

中图分类号： F49； F323

论文编号： _____

学科分类号： 120100

密 级： 公 开

安徽理工大学

硕士学位论文

安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展及驱动因素研究

作者姓名： 许叶彤

专业名称： 管理科学与工程

研究方向： 区域经济管理

导师姓名： 张英彦 教授

导师单位： 宿州学院

答辩委员会主席： 程广华

论文答辩日期： 2025 年 5 月 24 日

安徽理工大学研究生院

2025 年 5 月 31 日

A Dissertation in Management Science and Engineering

Research on the Coupled and Coordinated Development
of Digital Economy and Agricultural and Rural
Modernization and Driving Factors in Anhui Province

Candidate: XU Yetong

Supervisor: ZHANG Yingyan

School of Economy and Management

Anhui University of Science and Technology

No. 168, Taifeng Street, Huainan, 232001, Anhui, P. R. China

摘要

随着数字化进程的不断推进,数字经济正日益成为经济增长的关键引擎。农业农村现代化作为解决“三农”问题、实现乡村振兴战略目标的重要路径,同样备受关注。数字经济为农业农村发展注入新动能,农业农村现代化的推进为数字经济发展创造更为广阔的空间。安徽省作为农业与人口大省,在实现农业农村现代化与推动经济高质量发展进程中肩负着重要历史使命与责任。

本文选取安徽省 16 个地级市作为研究对象,通过系统梳理国内外相关文献研究,界定数字经济、农业农村现代化的基本概念并阐释相关理论基础,在此基础上对数字经济与农业农村现代化之间的耦合机理进行分析;其次选取 2013-2023 年安徽省数字经济和农业农村现代化的指标数据,构建数字经济和农业农村现代化评价指标体系,基于 CRITIC-熵值法测度安徽省 16 个地级市数字经济和农业农村现代化的发展水平并分析其时空差异特征;采用耦合协调模型测度安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合协调水平,并分析其耦合协调度时序演化特征与空间差异;最后借助地理探测器探测影响数字经济与农业农村现代化的耦合协调发展水平的驱动因素。

研究表明,2013-2023 年安徽省数字经济与农业农村现代化均表现上升趋势,其中合肥的数字经济发展水平位列第一,远高于其他城市,形成以合肥为中心“南高北低,西强东弱”的空间格局;合肥的农业农村现代化发展水平最高,整体呈现“南高北低、东强西弱”的空间格局。在耦合协调方面,安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平稳步提升,各城市协调发展等级逐步向更高层次转变,其中合肥处于良好协调,芜湖、安庆、滁州、六安处于中级协调,其他皖南和皖北地区相对滞后,呈现出“中间高,南北低”的空间分布格局。从驱动因素看,农村数字化交易、农村物流建设水平、农业产业产值、文化旅游体育与传媒财政支出、城乡社区财政支出是影响耦合协调水平的主要因素;影响皖中、皖北、皖南耦合协调水平的关键因素为人均农业机械总动力、文化旅游体育与传媒财政支出和农业产业产值。基于上述结论,建议从强化区域联动协作、加快农村数字化与物流体系建设、加大政府财政扶持力度以及提升农村居民综合素质等方面提升安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平,实现经济高质量发展。

图[15] 表[20] 参[99]

关键词: 安徽省; 数字经济; 农业农村现代化; 耦合协调; 驱动因素

分类号: F49; F323

Abstract

With the continuous advancement of the digitalisation process, the digital economy is increasingly becoming a key engine of economic growth. The modernisation of agriculture and rural areas, as an important path to solving the ‘Three Rural Issues’ and achieving the strategic goal of rural revitalisation, has also attracted much attention. The digital economy injects new kinetic energy into the development of agriculture and rural areas, and the promotion of agricultural and rural modernisation creates a broader space for the development of digital economy. Anhui Province, as a large agricultural and population province, shoulders an important historical mission and responsibility in realising the modernisation of agriculture and rural areas and promoting high-quality economic development.

This paper selects 16 prefectural-level cities in Anhui Province as the research object, defines the basic concepts of digital economy and agricultural and rural modernisation and explains the relevant theoretical foundations by systematically combing domestic and international literature, and analyses the coupling mechanism between digital economy and agricultural and rural modernisation on this basis; secondly, selects the indicator data of digital economy and agricultural and rural modernisation in Anhui Province from 2013 to 2023, and then constructs the evaluation of digital economy and agricultural and rural modernisation. Secondly, we select the index data of digital economy and agricultural and rural modernisation in Anhui Province from 2013 to 2023, construct the evaluation index system of digital economy and agricultural and rural modernisation, measure the development level of digital economy and agricultural and rural modernisation in 16 prefectural cities in Anhui Province based on the CRITIC-entropy method, and analyse the characteristics of their spatial and temporal differences; we adopt the coupling coordination model to measure the level of the coupling coordination between the digital economy and agricultural and rural modernisation in Anhui Province and analyse the characteristics of the temporal evolution of the degree of coupling coordination and the spatial differences; and finally, with the help of Finally, with the help of geodetectors, the driving factors affecting the development level of the coupling coordination between digital economy and rural agricultural modernisation are detected.

The results of the study show that from 2013 to 2023, the digital economy and

agricultural and rural modernisation in Anhui Province both show an upward trend, in which Hefei's digital economy development level ranks first, much higher than that of other cities, forming a spatial pattern of 'high in the south and low in the north, strong in the west and weak in the east' centred on Hefei; Hefei's agricultural and rural modernisation development level Hefei has the highest level of agricultural rural modernisation development, showing a spatial pattern of 'high in the south and low in the north, strong in the east and weak in the west'. In terms of coupling coordination, the level of coupling coordination between digital economy and agricultural and rural modernisation in Anhui Province has been steadily improving, and the level of coordinated development of each city has been gradually transformed to a higher level, in which Hefei is in a good coordination, Wuhu, Anqing, Chuzhou and Lu'an are in an intermediate level of coordination, and the other areas of southern Anhui and northern Anhui are lagging behind, presenting a spatial distribution pattern of 'high in the middle and low in the north and south'. The spatial distribution pattern of 'high in the middle and low in the north and south'. In terms of driving factors, rural digital transactions, rural logistics construction level, agricultural industry output value, cultural tourism, sports and media financial expenditure, urban and rural community financial expenditure are the main factors affecting the level of coupling coordination; the key factors affecting the level of coupling coordination in central Anhui, northern Anhui, and southern Anhui are the per capita total power of agricultural machinery, cultural tourism, sports and media financial expenditure, and agricultural industry output value. Based on the above conclusions, it is recommended to enhance the coupling and coordination level of digital economy and agricultural and rural modernisation in Anhui Province by strengthening regional coordination, accelerating the construction of rural digitalisation and logistics system, increasing the government's financial support, and improving the comprehensive quality of rural residents, so as to achieve high-quality economic development.

Figure [15] Table [20] Reference [99]

Key Words: Anhui Province; digital economy; agricultural and rural modernization; coupled coordination; drivers

Chinese Books Catalog: F49; F323

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.2.1 理论意义.....	2
1.2.2 现实意义.....	2
1.3 国内外研究综述.....	3
1.3.1 数字经济的研究.....	3
1.3.2 农业农村现代化的研究.....	5
1.3.3 数字经济与农业农村现代化关系的相关研究	8
1.3.4 文献述评.....	9
1.4 研究设计.....	10
1.4.1 研究内容.....	10
1.4.2 研究方法.....	11
1.4.3 技术路线.....	12
1.5 研究创新.....	14
2 概念界定与理论基础	15
2.1 相关概念界定.....	15
2.1.1 数字经济.....	15
2.1.2 农业农村现代化.....	15
2.2 理论基础.....	16
2.2.1 技术-经济范式理论	16
2.2.2 耦合协调理论.....	17
2.3 数字经济与农业农村现代化耦合机理分析	17
2.3.1 数字经济赋能农业农村现代化转型.....	17
2.3.2 农业农村现代化反哺数字经济发展.....	19
3 安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平分析	20
3.1 研究区域概况.....	20
3.2 评价指标体系构建.....	22
3.2.1 指标体系构建原则.....	22
3.2.2 数字经济指标体系构建.....	23
3.2.3 农业农村现代化指标体系构建.....	24
3.3 数据来源与测算方法.....	27
3.3.1 数据来源.....	27
3.3.2 测算方法.....	27

3.4 安徽省数字经济与农业农村现代化指标权重	29
3.5 安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平测度结果	31
3.5.1 安徽省数字经济测度与分析.....	31
3.5.2 安徽省农业农村现代化测度与分析.....	37
3.6 本章小结.....	42
4 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展实证分析	43
4.1 耦合协调模型构建.....	43
4.1.1 耦合度模型.....	43
4.1.2 耦合协调模型.....	44
4.2 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调分析	44
4.2.1 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调测度	44
4.2.2 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平时序演变 分析	45
4.2.3 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间差异 分析	50
4.3 本章小结.....	54
5 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展驱动因素分析 ..	56
5.1 地理探测器模型构建.....	56
5.2 驱动因素分析.....	57
5.2.1 探测结果.....	57
5.2.2 驱动因素时序演变分析.....	58
5.2.3 驱动因素区域差异分析.....	61
5.3 本章小结.....	64
6 结论与建议.....	65
6.1 研究结论.....	65
6.2 对策建议.....	66
6.2.1 强化区域联动,促进城市间协同发展	66
6.2.2 加强数字化建设,提高物流建设水平	66
6.2.3 加大财政投入力度,激活产业升级新动能	67
6.2.4 提升农村数字素养,推动文旅产业发展	67
6.3 不足与展望.....	68
6.3.1 研究不足.....	68
6.3.2 研究展望.....	68
参考文献.....	69

插图清单

图 1 技术路线图	13
图 2 安徽省行政区规划	21
图 3 2013-2023 年安徽省粮食总产量	22
图 4 安徽省 2013-2023 年数字经济发展水平均值	32
图 5 安徽省数字经济发展水平内部差异图	35
图 6 安徽省数字经济发展水平空间分布情况	36
图 7 安徽省 2013-2023 年农业农村现代化发展水平均值	37
图 8 安徽省农业农村现代化发展水平内部差异图	40
图 9 安徽省农业农村现代化发展水平空间分布情况	41
图 10 耦合协调度内部差异图	50
图 11 安徽省各城市耦合协调度水平空间分布情况	51
图 12 安徽省耦合协调水平空间差异来源	54
图 13 探测因子影响力结果	58
图 14 探测因子排名时序分布图	60
图 15 探测因子排名区域分布图	63

附表清单

表 1 数字经济指标体系	23
表 2 农业农村现代化指标体系	25
表 3 数字经济系统内各指标权重	29
表 4 农业农村现代化系统内指标权重	30
表 5 安徽省各城市数字经济发展水平	32
表 6 安徽省数字经济发展水平内部差异	34
表 7 安徽省各城市农业农村现代化发展水平	38
表 8 安徽省农业农村现代化发展水平内部差异	39
表 9 耦合度等级划分	43
表 10 耦合协调度等级划分	44
表 11 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合度与耦合协调度均值.....	45
表 12 安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合度得分统计	46
表 13 安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合协调度得分统计	47
表 14 安徽省各城市耦合协调等级	48
表 15 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调度内部差异	49
表 16 安徽省耦合协调水平空间分异情况	53
表 17 探测因子	56
表 18 探测因子所对应的聚类类别	57
表 19 2013、2018、2023 年探测因子影响力结果	59
表 20 安徽省区域探测因子影响力结果	61

1 绪论

1.1 研究背景

自党的十八大以来，党中央始终将数字经济发展摆在国家战略全局的重要位置。习近平总书记多次发表关于加快发展数字经济的重要讲话，强调要“构建以数据为关键要素的数字经济”，并就“不断做强做优做大我国数字经济”做出重要部署。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出“加快数字化发展，建设数字中国，加快数字化发展，建设数字中国”。同时 2023 年《数字中国建设整体布局规划》中强调夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推动数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，增强数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”。数字经济作为一种新的经济形态，正在深刻改变传统的生产方式和生活方式。它通过对数据资源的开发利用，实现了资源的快速优化配置和再生，推动了经济高质量发展。同时，数字经济也催生了诸多新业态、新模式，成为经济增长的新动力。

我国作为农业大国，拥有近四成的农村人口，但农业农村发展相对滞后，城乡差距仍然存在，党中央高度重视数字经济助力农业农村的发展。《数字乡村发展战略纲要》强调加强乡村信息基础设施建设、推动农业大数据应用、促进数字技术与农业产业融合等，整体带动和提升农业农村现代化发展。《2024 年数字乡村发展工作要点》明确提出了数字乡村建设的具体目标和重点任务，包括提升农村网络基础设施供给能力、加大农村基础设施改造升级力度、加快涉农数据资源整合共享等，旨在通过数字技术促进农业农村的现代化发展。2024 年农村居民人均可支配收入达到 2.25 万元，与二十一世纪初相比，增长了近八倍。但农业农村现代化的发展并不局限于农村居民的收入，还包括农民的社会生活、医疗、文化、生态环境等各个方面，实现农业农村现代化归根结底是为了农民群众的福祉。

安徽省地处长江、淮河中下游，长江三角洲腹地，交通发达。截止 2024 年年末，安徽省粮食总产量达 836.9 亿斤，位列全国第五，省农村人口达 2356 万人，占全省人口近 40%。《安徽省“十四五”农业农村现代化规划》指出向“徽美农业、徽韵农村、徽智农民”转变，打造农业农村现代化“安徽样板”，明确了安徽省农业农村现代化的目标，为推动农业农村高质量发展和促进农民富裕富足提供了政策支持 and 政策保障；同时，安徽省政府及有关部门积极推进数字经济与农业农村现代化的深度融合，鼓励工业互联网产学研协同创新、促进技术创新成果产业化、培

育“互联网+制造”示范等，旨在提升数字技术的自主创新能力，促进数字经济与实体经济的深度融合，从而助力乡村振兴，实现农业农村现代化，但其中城际差异明显、发展不平衡不充分等问题也亟需解决。因此数字经济助力安徽省农业农村现代化发展进程中仍然存在诸多机遇与挑战。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

一是丰富数字经济与农业农村现代化的耦合理论内涵和研究方法。目前关于数字经济与农业农村现代化的研究主要聚焦于分析其各自的概念内涵、发展路径、影响机制等。本文基于数字经济与农业农村现代化相关研究的基础上，系统梳理两者间双向互动关系，利用 CRITIC-熵值法、耦合协调模型与地理探测器测算其耦合协调发展水平及驱动因素，在一定程度上丰富数字经济与农业农村现代化双向交互的耦合机理与研究方法。

二是丰富城市间的数字经济与农业农村现代化的耦合研究。目前关于数字经济与农业农村现代化的研究视角大多聚焦于全国或区域层面，对省域尺度下城市间的相关研究相对不足。安徽省作为长三角区域的重要组成部分，分析其数字经济发展与农业农村现代化推进过程中的双向交互关系，能够补充这一课题在城市间层面的相关研究内容。

1.2.2 现实意义

在经济转型升级、现代化建设、和实现农业农村现代化的关键时期，本文首先构建数字经济和农业农村现代化发展水平指标体系，测度出安徽省各城市两个综合指数并分析其变化特征，明晰安徽省数字经济和农业农村现代化发展现状，反映出安徽省城市间发展优劣势。其次分析二元系统的驱动因素可为其发展提出有效的对策建议，本文基于地理探测器模型探究数字经济和农业农村现代化耦合驱动因素，从时序和不同区域进行分析，针对性的提出对策建议，帮助地方政府明晰提升地区数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的方式，提高农业农村现代化发展水平，进而推进安徽省经济高质量发展，同时为我国其他地区发展提供参考。

1.3 国内外研究综述

1.3.1 数字经济的研究

作为数字化与信息化深度融合的产物,数字经济催生出大量新兴业态,对经济社会发展产生深远意义。我国关于数字经济的研究起步相对较晚,然而伴随新一轮产业转型升级的推进,数字经济的重要性日益凸显。党中央与国务院高度重视我国数字经济的发展,这也使得数字经济相关研究成为当下社会发展的关键议题。本文主要围绕数字经济的内涵及测度进行文献综述研究。

(1) 数字经济的内涵研究

数字经济的产生主要源自于互联网技术的成熟和广泛应用。美国学者 Tapscott(1996)在其所著的《数字经济:网络智能时代的前景与风险》中首次提出了“数字经济”的概念^[1],但没有明确界定其内涵。Moulton B (1999)进一步细化了数字经济的范畴,将其主要限定在电商销售活动、现代信息处理及其相关电子设备方面,强调数字经济在电子商务和信息处理技术方面的应用^[2]。随着数字技术的不断发展,数字经济的内涵与数字化技术等深度关联,Stavytskyy 等

(2019)认为数字经济是通过生产要素数字化变革改变生产结构组织的新型经济社会形态^[3]。Pirola F 等(2020)认为数字经济是利用数字技术,加快提供集成化产品和服务,鼓励制造企业走向服务化,从而创造新的价值,为工业转型升级赋能^[4]。Bukht 等(2017)则认为数字经济是指数字信息技术作用于数字货物、数字服务等数字产业领域,从而产生的经济成果^[5]。Sandberg 等(2020)将数字经济归纳为人工智能、区块链、云计算、大数据等相关技术组合的新型模式^[6]。

国内对数字经济的研究较晚,但随着数字技术的快速发展,数字经济已成为一个备受关注的热点话题。2016年杭州 G20 峰会上,数字经济首次被系统界定为以数据为核心要素、依托数字基建、通过技术创新驱动效率提升与结构优化的新型经济形态^[7]。除了国家层面的研究外,学术界对于数字经济的内涵研究也不断涌现,许宪春(2020)提出,数字经济涵盖了以数字化技术为代表的一系列经济活动,其中包括平台以及数字化赋权的基础设施^[8]。陈晓红等(2022)进一步阐述,数字经济是以数据要素作为核心资源,以互联网平台作为价值创造的主要载体,以数字技术创新为驱动力,通过一系列新模式和新业态等形成展现的经济形态,其内涵包含数字化信息、互联网平台、数字化技术、以及新型经济模式和业态四个关键方面^[9]。欧阳日辉(2023)认为数字经济作为一种更为高级的经济形态,源于工业经济的迭代演进与数字技术的持续升级,不仅促使经济模式的新

旧更替，更极大地提升了价值创造能力^[10]。徐兰等（2024）认为数字经济的内涵应包括与数字经济相关的技术基础和由此催生的各种新业态，并具有渗透性、协同性、跨界性等^[11]。综上所述，数字经济是一个不断发展和演变的概念，其内涵随着技术的进步和经济的发展而不断拓展。不同学者从不同角度对数字经济进行了阐述，但普遍认为数字经济是一个以数字技术为基础，涵盖电商销售、信息处理、互联网平台、数字技术变革、数字化信息作为新生产力以及数字产业经济产出等多个方面的复杂经济形态。

（2）数字经济的测度研究

关于数字经济发展水平的测度，已成为国际组织、研究机构及学术界的重要议题。国内外学者对于数字经济发展水平的测度主要包括以下方法，一是数字经济增加值法，二是数字卫星账户，三是构建数字经济评价指标体系。关于数字经济增加值法，是一种从经济产出的角度来衡量数字经济发展水平的方法。美国经济分析局（BEA）通过界定数字产品的核算范围，计算出了数字经济的产出、增加值、劳动者报酬和就业等关键指标^[12]。这一方法借助供给使用表，针对美国数字经济的增加值、总产出等规模展开测算研究^[13]。蔡跃洲等（2021）借助国民经济核算、增长核算以及计量分析等研究工具，对中国数字经济增加值规模进行量化测算并解构其产业结构特征，揭示其对经济增长的驱动效应^[14]。关于构建数字卫星账户，是基于现有的国民经济核算体系，为数字经济提供一个独立的核算框架。OECD 提出了数字经济卫星账户（DESA）的基础构架并编写供给使用表^[15]。Barefoot 等人（2018）依据 OECD 的供给使用表对美国数字经济规模展开计算，为 DESA 的构建提供了有力支撑^[16]。杨仲山等（2019）立足于中国数字经济发展现状，构建中国 DESA 的整体框架，设计了 DESA 的实例编制方法，为中国数字经济卫星账户的编制及国民经济核算体系的拓展完善提供参考^[17]。

关于构建数字经济指标体系法，是通过构建一套包含多个维度的指标体系，全面衡量数字经济的发展水平。本文主要是通过构建指标体系测算数字经济发展水平，因此着重关注这一方面。OECD（2014）从智能基础设施建设、创新能力、ICT 促进经济增长与就业等方面构建，旨在全面反映数字经济的多个方面^[18]。欧盟基于互联网应用、数字化公共服务程度、宽带接入等五个方面构建，用于测度欧盟成员国的数字经济与社会发展水平^[19]。国内组织机构亦对数字经济的测度体系展开深入研究，国家信息中心（2010）从信息经济指数、网络社会指数、在线政府指数及数字生活指数四个方面刻画我国信息社会发展水平，体现了我国在数字经济测度方面的独特视角^[20]。腾讯研究院（2017）联合多家互联网龙

头企业, 基于基础和产业、创业以及智慧民生等四个方面构建, 反映了我国“互联网+”战略下数字经济的发展状况^[21]。此外, 众多学者也通过构建指标体系对数字经济发展水平进行了测度及区域异质性研究。Han 等(2022)基于 2009-2019 年中国各省市面板数据, 采用 RAGA-PP 模型衡量数字经济发展水平, 包括数字基础设施、数字产业发展和数字经济环境三个方面^[22]。Lyu 等(2023)采用正交投影动态评价模型衡量 2007-2019 年中国省级数字经济发展水平^[23]。王娟娟等(2021)引入衡量区域差异性特征的新指标, 构建包含数字基础、数字产业和数字经济三个方面的数字经济综合评价指标体系, 并采用熵值法进行测算^[24]。万晓榆等(2022)构建涵盖数字基础设施、数字产业、数字融合三个维度的数字经济评价指标体系并采用纵横向拉开档次法确定权重进行深入研究^[25]。王凯利等(2023)从数字化基础设施、数字产业化、产业数字化、数字化治理四个方面构建数字经济综合评价指标体系, 并利用 Kernel 密度估计、Gini 系数等模型对数字经济发展水平进行空间差异分析^[26]。杨传明等(2024)基于投入产出双维度, 从数字基础设施、创新要素、治理环境、数字产业化、产业数字化方面构建数字经济指标体系, 并结合泰尔指数和莫兰指数对比分析 2010-2021 年长三角城市群数字经济发展情况及时空差异^[27]。综上所述, 构建数字经济指标体系法是使用较多的一种测算数字经济发展水平的方法, 但尚未形成统一的评价标准。

1.3.2 农业农村现代化的研究

近年来, 社会经济蓬勃发展, 新兴产业不断崛起。但农业农村发展却呈现出明显的滞后态势, 农村基础设施陈旧, 产业结构单一, 人才外流严重。因此国家高度重视实现农业农村发展, 提出乡村振兴战略, 实现农业农村现代化, 这也使得农业农村现代化成为当下研究的焦点。本文主要从农业农村现代化的理论研究及测度展开文献综述。

(1) 农业农村现代化的理论研究

亚当·斯密(1776)认为农业的发展与国家经济的发展密切相关, 并提出农业生产的“分工”理论, 认为通过分工, 农业生产可以实现效率的提高。John. W. Mellor(1965)通过对不同国家农业现代化发展特征进行对比剖析, 提出了农业发展理论“资源互补论”^[28]。此后众多农业发展阶段理论相继问世, 推动现代农业发展理论体系逐步得以构建^{[29][30]}。

在农业农村现代化发展理论研究方面, Rivera 等(2018)基于对七个国家的案例研究, 发现农村地区的现代化是多层面的, 是指经济、社会和环境等方面的平衡

[31]。Saleh Ahmed（2019）研究表明发达的公路网不仅为农产品的运输和分销提供了良好的物流条件，还能降低生产投入的采购成本，提高农村规模经济效益，加快农村现代化进程[32]。随着社会不断发展，Shepherd（2020）发现互联网技术为农业生产的信息化进程与乡村治理的数字化转型带来了新的契机，当数字经济赋能到农业农村发展中，会间接推动农业农村的结构性变革[33]。Mason（2021）研究发现互联网技术发展带来农产品市场信息时效性的提高，对促进农业农村经济的高质量发展具有积极意义，是农业农村现代化的关键要素[34]。随着技术推广，Carla Gras（2020）发现农业机械化及其自动化进程可以减少人力资源浪费，在实现高利润的同时实现低耗能，同时能在农业生产时严格控制化肥和农药的使用，减少农业污染，这是推动农业农村现代化的关键所在[35]。

国内学者在理论上的研究也颇多，姜长云等（2021）认为应将农业农村现代化置于国家整体发展战略框架下，全面考量发展阶段、理念、需求等多方面因素[36]。杜志雄（2021）强调农业农村现代化是农业现代化与农村现代化相互交织、协同推进的有机统一体，农业现代化为其提供物质基础，农村现代化则是其保障[37]。要实现农业农村现代化，高杰等（2023）认为要从生产力与生产关系的角度出发，既要注重关注生产力资源的合理配置，也要明晰农业农村现代化包含了农业工业的现代化、乡村文化和生态环境的现代化[38]。农村的主体是农村，因此李明星等（2022）认为需要农业、农村、农民协同发展，以农民现代化为核心，通过创新实践推动农业农村全面进步[39]。同时，吕捷等（2023）认为农业农村现代化是应包含乡村治理体系和治理能力现代化[40]。吕新业等（2024）强调农业现代化、农村现代化、农民现代化三者协同，旨在建设农业强国，实现供给、经营、产业、科技、竞争全面增强，促进农业强、农村美、农民富的美好愿景[41]。

（2）农业农村现代化的测度研究

通过对相关文献进行梳理，大多数学者采取构建评价指标体系的方式来测算农业农村现代化发展水平，在构建指标体系上，以乡村振兴战略的五个总要求作为切入点，但是在具体指标选取、测算及分析方法和研究范围有所不同。

在指标体系测算和分析方法中，农业农村现代化评价体系相关的研究成果在国外并不多。Jacquet 等人（2017）依据不同地区的特点制定差异化评估标准，构建指标体系对美国农村地区展开定量分析[42]。张应武等（2019）以乡村振兴战略架构为依据，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕这五个维度，搭建起农业农村现代化评价指标体系。运用动态因子分析法对 2013-2016 年我国省域面板数据展开量化评估，进而揭示出农业农村现代化发展水平呈现出自东向西

逐渐降低的空间差异特征^[43]。覃诚等（2021）从农业现代化与农村现代化两个方面构建农业农村现代化评价体系并采用多指标综合测度法^[44]。何正燕等（2022）根据农业现代化、农村现代化、农民现代化和城乡融合四个维度，构建农业农村现代化评价指标体系^[45]。张俊婕（2022）构建涵盖农业生产、农业经营、农业产业、农村环境、农村设施、农村经济六个维度的评价指标体系并借助熵权 TOPSIS 法综合测度^[46]。刘璐等（2022）采用多指标综合测度法、空间自相关分析法以及障碍因子诊断模型，对 2010-2020 年我国区域农业农村现代化发展水平开展动态评估，揭示其时空演变特征及发展障碍^[47]。张道明等（2023）基于农业产业、农业生产、公共服务、基础设施、生态保护、农民生活、可持续发展等 9 个方面构建农业农村现代化发展水平综合指标体系，并借助加权函数方法进行量化测度^[48]。杨广林（2023）从农业、农村、农民与城乡融合现代化 4 个方面构建农业农村现代化评价指标体系，依托熵权法、核密度估算模型等探究中国农业农村现代化发展水平的区域差异及时空演变特征^[49]。胡海等（2024）在构建中国式农业农村现代化水平评价指标体系基础上，并借助地理探测器模型探讨经济、生产等因素对中国式农业农村现代化发展水平影响的时空分异特征^[50]。

在研究范围上，分为全国、省域及县域。在国家层面上，辛岭等（2021）构建指标体系对 2005-2019 年我国 31 个省的农业农村现代化水平进行实证分析^[51]。Rao 等人（2022）基于新型城镇化与乡村振兴战略的时代背景，创新设计出一种城乡一体化发展水平的评价机制，深入探索推动新型城镇化与乡村振兴协同发展、构建以城带乡、以城促乡的良性发展格局的有效路径^[52]。Clausen 等人（2020）选取丹麦和苏格兰作为研究案例，系统剖析可再生能源与农村发展协同联动的作用机制^[53]。在省级层面上，梁俊芬等（2022）从珠三角地区出发构建农业农村现代化评价指标体系，参考发达国家标准和国内先进城市标准，精准测度珠三角地区农业农村现代化发展水平^[54]。张务伟等（2024）基于 2007-2020 年山东省 16 地市的空间面板数据，构建农业农村现代化指标体系进行研究，研究发现山东省农业农村现代化发展水平具有较大的空间差异和明显的空间集聚特征^[55]。王珍（2024）选取 2010-2021 年陕西省各区域相关指标数据作为研究样本，并测算不同年份下陕西省及各区域的农业农村现代化发展水平，研究得出陕西省农业农村现代化发展水平在波动中略呈上升态势，区域差异较大^[56]。在县域层面上，杨守德等（2022）基于山东、河南、黑龙江等六省 2013-2022 年县域面板数据，构建现代农业和县域经济协同发展评价指标体系，探讨两者协同结合如何发挥作用^[57]。王伟新等（2025）以浙江省 50 个县级行政区作为研究对象，基于 2012-2021 年测算中国式农业农村现代化评

价指标体系，并揭示其时空演变特征与区域发展差异^[58]。

1.3.3 数字经济与农业农村现代化关系的相关研究

通过梳理相关文献发现，学者们普遍认为数字经济在推动农业农村发展、助力农业农村现代化等方面具有正向积极作用，两者的关系研究主要集中在理论分析与实证研究。

在理论分析上，Kupriyanova 等人（2019）研究发现农村地区面临的数字歧视问题加剧了城乡生活质量差距，据此提出强化农村数字基础设施建设等应对策略^[59]。Young（2019）在研究中表明数字经济凭借其虚拟空间构建能力，为农业生产、社会治理、文化观念等多元场景赋予新动能，成为推动乡村发展的创新工具^[60]。Akmarov（2021）指出农业数字化的融合发展贯穿生产与销售环节，借助数字技术提升农业生产效率，进而构建起覆盖农业全产业链的数字化体系^[61]。Du 等人（2022）提出数字经济能够全方位驱动乡村生产、生态、文化等领域发展，同时乡村发展也为数字经济拓展了广阔的应用空间与发展机遇^[62]。任保平（2024）指出了在现阶段数字经济助力农业农村现代化具有双重目标，一是实现从传统农业向现代农业的转变，二是实现农业农村的数字化^[63]。王军等（2021）研究发现数字经济发展通过加速产业融合发展和弥合城乡数字鸿沟等路径，进而减小城乡居民收入差距^[64]。钟钰等（2022）基于数字经济高渗透性、外部经济性和区域同质性特征，提出要基于中国数字建设和推进乡村振兴的战略目标，从数字素养、基础设施等方面创新实施路径，推动数字技术与农业农村全要素深度融合^[65]。蔡雪玲（2024）运用扎根理论，对文本信息实施三级编码处理，构建出数字经济赋能中国式农业农村现代化的理论模型并深入剖析其内在驱动机理，发现数字经济主要借助数字技术、数据要素、数字信息以及数字平台等途径，实现对中国式农业农村现代化的赋能^[66]。

在实证研究方面，主要聚焦于数字经济与农业农村现代化之间的发展路径、影响机制等方面。Tao 等人（2022）运用固定效应回归模型对浙江省 11 个地级市数字经济与乡村振兴的关系展开研究，结果表明数字经济对乡村振兴具有显著的推动作用^[67]。Xiangjun 等人（2023）的研究发现数字经济发展不仅能够显著提升本地区乡村振兴水平，并存在显著的空间虹吸效应，进而影响周边地区的乡村发展状况^[68]。阮连杰等（2023）基于 2011-2020 年 31 个省域的数字经济发展指数，采用基准回归模探究数字经济对中国式农业农村现代化的影响路径，发现数字经济通过科技创新和人力资本双中介路径赋能中国式农业农村现代化，且赋能效应存在显著区域异质性，呈现中西部地区优于东部地区的空间分布特征^[69]。梁健（2024）分

别构建了中国式农业农村现代化指标体系、数字经济指标体系与乡村产业振兴指标体系,并采用基准回归模型展开研究,结果显示数字经济对中国式农业农村现代化发展水平存在显著的正向促进效应,同时异质性检验表明在中部地区和非粮食主产区,数字经济对中国式农业农村现代化发展水平的促进作用更为突出^[70]。王伟新等(2023)以2012-2021年中国地级市面板数据为基础,运用TOPSIS熵权法对中国式农业农村现代化发展水平进行测算,并借助高维固定效应面板模型与多期DID模型,实证发现数字经济通过农村资本深化与市场化程度提升双路径显著赋能农业农村现代化,且赋能效应呈现显著区域异质性^[71]。也有少数学者从两者间互动关系进行研究。徐辉等(2023)依据2013-2020年全国30个省域的面板数据,构建综合评价指标体系,通过综合运用熵权法、耦合协调度模型、相对发展度模型以及空间自相关模型,对数字经济与农村现代化的耦合协调发展水平展开测度与分析,研究发现其耦合协调水平具有显著的空间差异性^[72]。丁海滨(2024)构建综合评价指标体系,测度2014-2021年我国30省域及四大经济区域的数字经济与农业现代化发展水平,通过耦合协调度模型和社会网络分析模型揭示其耦合协调水平的时空演进规律和空间关联网络特征,并采用障碍度诊断模型识别出制约数字经济与农村现代化协调发展的关键障碍因子并据此针对性地提出对策建议^[73]。

1.3.4 文献述评

目前,国内外学者围绕数字经济和农村现代化展开了深入研究,取得了丰富的成果。学术界普遍认同数字经济与农业农村现代化之间存在深层互动关系。数字经济的发展为农业农村现代化注入新动能,而农业农村现代化的推进也为数字经济的深度应用拓展广阔空间。这些研究成果为后续探究二者关系奠定了坚实的理论基础。但当前研究多以理论探讨为主,侧重于定性分析,包括概念界定、理论机制及对策建议等方面。也有部分学者构建指标体系进行定量分析,但大多聚焦于数字经济赋能农业农村现代化的影响机制,从两者互动关系角度的研究较少,对两系统耦合中的驱动因素探讨更是稀缺,且缺乏量化的实证分析。在研究视角上,现有文献多聚焦于国家或区域层面,针对省市的数字经济与农业农村现代化的研究相对匮乏,在面对不同城市间的差异性时,如何结合地方实际提出差异化的政策建议与发展路径,成为亟待探索的关键问题。

因此,在参考已有研究成果的基础上,基于安徽省数字经济与农业农村现代化快速发展的客观实际,从相关理论研究与安徽省发展现状出发,构建数字经济与农业农村现代化综合评价指标体系,并借助耦合协调模型和地理探测器模型探究两

系统间的耦合协调发展水平及驱动因素，对于促进安徽省经济高质量发展及现代化转型具有重要的参考意义和现实价值。

1.4 研究设计

1.4.1 研究内容

本文首先通过梳理国内外相关研究成果，厘清数字经济、农业农村现代化以及耦合协调的基本内涵并阐释相关理论基础，对数字经济与农业农村现代化的耦合机理进行分析；其次明确了研究的具体范围，对安徽省的发展概况等方面进行了阐述，结合安徽省具体实际和前人研究成果，分别构建数字经济和农业农村现代化评价指标体系，通过 CRITIC-熵值法对安徽省 16 个地级市 2013-2023 年数字经济和农业农村现代化的发展水平进行测度，并对其时序演化特征与空间差异进行分析；然后借助耦合协调模型对数字经济与农业农村现代化的耦合协调水平进行了测度，并分析耦合协调度时序演化特征与空间差异；运用地理探测器模型对影响数字经济与农业农村现代化的协调发展水平的驱动因素进行时序和区域分析；最后，根据本文研究结论，提出促进安徽省数字经济与农业农村现代化的协同发展的针对性建议。

本文由六个章节构成，各章节的主要内容如下：

第一章：绪论。首先介绍本文的研究背景与研究意义，对现有的相关研究进行文献综述；其次介绍本文所采用的研究方法以及具体的研究内容；最后阐明本文的技术路线与创新之处。

第二章：概念界定及理论基础。首先明确界定本文所涉及的数字经济与农业农村现代化的概念；其次介绍数字经济、农业农村现代化与耦合协调相关的理论基础；最后探究安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合机理。

第三章：安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平分析。该部分首先分析安徽省的发展概况；其次基于指标构建原则和分析相关文献的基础上，建立数字经济和农业农村现代化评价指标体系，并采用 CRITIC-熵值法组合赋权方法对数字经济指标体系和农业农村现代化指标体系的指标权重进行赋权，最后，基于数据的可得性与连续性，选取安徽省 2013-2023 年的指标数据测度综合得分并分析时序特征，利用变异系数法和 ArcGIS 分析安徽省数字经济发展水平和农业农村现代化发展水平的时空差异。

第四章：安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展实证分析。本章首先

构建耦合协调模型，通过该模型测算数字经济与农业农村现代化的耦合度及耦合协调度，并展开时序分析；然后利用变异系数法和 Dagum 基尼系数分解法对安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调度进行内部和空间差异分析。

第五章：安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展驱动因素分析。本章首先构建地理探测器模型，并根据指标权重与所属类别选择探测因子，测算出探测因子的影响力；然后对影响数字经济与农业农村现代化耦合协调水平的因素进行时序分析与区域异质分析。

第六章：结论与建议。总结本文的一系列结论，并针对研究结论提出提升安徽省数字经济与农业农村现代化的协同发展的对策建议，最后提出研究不足与展望。

1.4.2 研究方法

（1）CRITIC-熵值法：首先利用 CRITIC 法计算各评价指标的对比强度和冲突性，得到基于对比强度和冲突性的权重。然后利用熵值法计算各评价指标的离散程度，得到基于离散程度的权重。最后将两者结合起来，通过一定的组合方式得到最终的组合权重。本文采用离差平方和最小构建约束优化问题得到组合权重。

（2）变异系数法：通过计算变异系数来衡量数据离散程度，且能够用于确定指标权重的方法。变异系数是标准差与均值的比值，在多指标评价中，变异系数越大，表明指标在不同样本间差异越大，提供信息量越多，其权重通常越高，反之越低。本文通过变异系数法研究数字经济与农业农村现代化发展水平及两者耦合协调水平的内部差异及差异变化趋势。

（3）Dagum 基尼系数分解法：通过确定各区域或位置的权重，依此对数据进行排序，可得出类似传统基尼系数的数值，用于衡量区域内各省份或地区间的发展不平等程度。该方法融合数据空间位置与分布特征，使分析更细致精准。其涵盖地区内差距、地区间差距及超变密度三个维度。本文采用 Dagum 基尼系数分解法剖析安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平的空间差异状况。

（4）耦合协调模型：耦合协调度模型是用以评估两个及以上系统间相互作用关系与协调程度的数学模型，广泛应用于社会科学、经济学、环境科学和工程学等多个领域。该模型的核心在于量化系统间的耦合程度以及它们运作的协调性。耦合协调度模型的计算包括三个核心指标：耦合度 C 值、协调指数 T 值与耦合协调度 D 值。本文通过测算安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平，分析其协调发展水平。

（5）地理探测器模型：地理探测器是基于空间分化理论和 ArcGIS 空间分析

技术，用于定量研究地理现象空间分布不均匀性及探测背后驱动因素的统计学方法。该模型主要包含四种类型，其中因子探测器可评估某一因子对地理现象空间分布的解释力；交互作用探测器用于分析两个因子交互时的解释力；生态探测器能比较多个因子对地理现象空间分布的差异；风险探测器则用于分析不同区域内地理现象发生的风险差异。本文采用因子探测器来探测安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的驱动因素。

1.4.3 技术路线

本文的技术路线如图 1 所示。

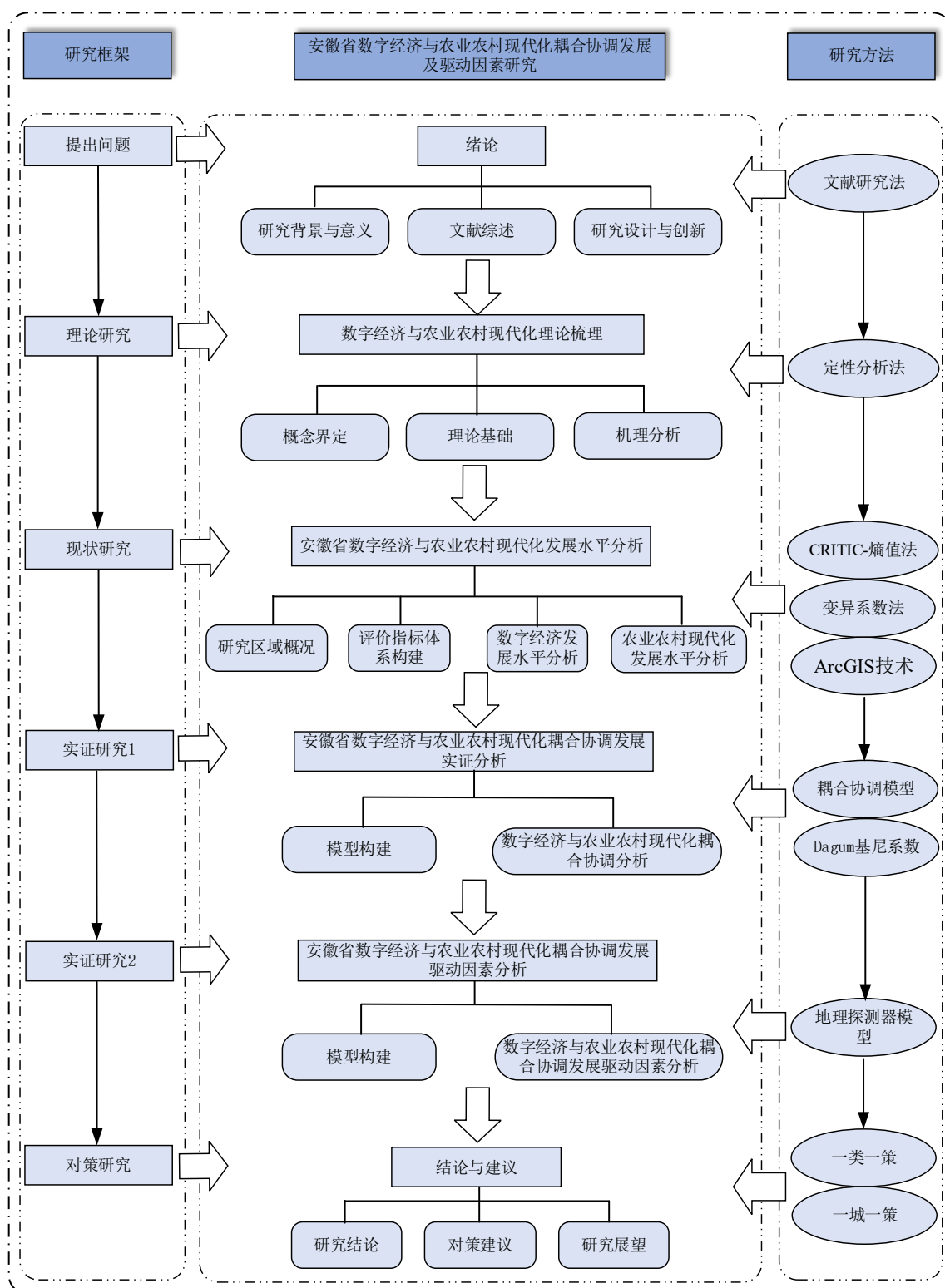


图1 技术路线图

Fig 1 Technology roadmap

1.5 研究创新

（1）系统构建数字经济与农业农村现代化综合指标体系，利用模型分析不同维度耦合时空变化特征，揭示其演变规律。本文在已有研究的基础上，并考虑安徽省发展现状，构建数字经济与农业农村现代化综合评价指标体系，利用 CRITIC-熵值法、耦合协调模型、变异系数法和 Dagum 基尼系数分解法剖析安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的时空演变特征，揭示安徽省数字经济与农业农村现代化耦合动态演变规律。

（2）对不同地区数字经济与农业农村现代化耦合驱动因素，针对性提出促进安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的对策建议。基于安徽省数字经济与农业农村现代化协调发展水平的时空演变特征分析，结合地理探测器模型识别出两系统耦合协调的驱动因素，从时序和不同区域进行综合考量，针对性的提出对策建议，帮助地方政府明晰提升地区数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的方式，提高农业农村现代化发展水平，进而推进安徽省经济高质量发展。

2 概念界定与理论基础

本章首先介绍数字经济与农业农村现代化的概念内涵；其次论述数字经济与农业农村现代化的相关理论基础，包括技术-经济范式理论、改造传统农业理论、农业扩散理论和耦合协调理论；最后根据两者的相关研究与其概念、理论进行耦合机理分析。

2.1 相关概念界定

2.1.1 数字经济

数字经济是以数字技术为依托，通过新一代信息技术如互联网、大数据、云计算、人工智能等的深度融合与运用，推动经济活动朝着数字化、网络化、智能化方向转型的新型经济形态^[74]。这不仅深刻改变了传统的生产和生活方式，也对国际经济形态和社会发展产生了深远影响。数字经济的核心要素主要由三个方面组成，一是数字技术，包括互联网、大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链、5G通信等前沿技术，这些技术构成了数字经济发展的基石和核心驱动力；二是数据资源，通过收集、分析和应用数据资源，能够优化资源配置、提升生产效率，为经济高质量发展注入新动能；三是网络基础设施，以互联网为代表的网络基础设施因其高速便捷的信息传播能力为数字经济的发展提供了坚实支撑，是数字经济的重要载体。

将数字经济延伸农业农村发展领域，其内涵是以农村地区不断更新优化的数字基础设施为基石，依托互联网、云计算、区块链、物联网等数字信息技术，推动农业生产方式革新，助力农村经济实现跨越式发展，最终实现农民生活富裕与乡村振兴^[75]。农业农村数字经济的主体涵盖农业、农村和农民，因此，实现农业农村数字经济发展的核心路径应包括农业数字化发展、农村数字建设及农村幸福生活，共同促进农业农村发展。

2.1.2 农业农村现代化

我们可以将“农业农村现代化”进行拆解，首先，农业是遵循动植物的生长发育规律，通过人工培育来获取产品的产业。按生产力演进分为原始、古代、近代和现代农业。其中现代农业是以现代科技、现代生产资料以及现代管理体系为支撑的社会化农业。农村是相对于城市的称谓，指以从事农业生产为主的人口聚集区域。我国农村通常指县（不含镇）内全部人口居住的地区，包括集镇、村落等。其次，

现代化指工业革命以来人类社会所发生的系统性变革,涵盖经济形态、社会结构、政治体制及文明范式从传统向现代的全面转变。现代化有四个特征,一是多层次性,现代化是一个多层次的过程,包括经济、政治、社会、文化等多个领域的变革;二是多阶段性,现代化是一个长期的历史过程,不同国家和地区在现代化的道路上会经历不同的阶段;三是不平衡性,由于历史、地理、文化等多种因素的影响,不同国家和地区的现代化进程存在不平衡性;四是创新性,现代化是一个不断创新的过程,需要不断引入新技术、新思想、新制度来推动社会进步。

《“十四五”推进农业农村现代化规划》明确提到以实施乡村振兴战略为核心,以实现农民农村共同富裕为根本目标,以农业现代化和农村现代化协同发展为路径,使二者协调发展。即农业农村现代化是农业现代化与农村现代化在战略目标、发展路径与建设成效上深度融合、协同发展的有机整体^[76]。这表明农业农村现代化不仅体现在农业生产方式的现代化转型上,也包括农民生活水平的提升、农村生态环境的改善以及乡村治理体系的现代化升级等多个维度,旨在推动农业从传统向现代化转变,促进农村经济社会发展,提高农民的生活质量,推动城乡要素的自由流动和资源的高效配置,最终实现共同富裕的宏伟目标。

2.2 理论基础

2.2.1 技术-经济范式理论

“范式”这一术语最早由托马斯·库恩提出,用以指代在特定领域内获得广泛认可的一套科学概念体系与方法论规范。卡洛·佩蕾丝基于库恩的范式思想,深入地阐释了“技术-经济范式”。该范式是指技术革命催生出的,涵盖通用技术和社会组织架构等要素且适用于经济社会运行的最优实践模式,划定了常规创新的模式范畴与边界^[77]。依据这一概念,历史上每一次重大发展浪潮,本质都可理解为新范式对旧范式的迭代更替^[78]。

伴随数字技术的发展,数字经济占据愈发关键的地位,成为经济增长的核心驱动力。数字经济作为全新的技术-经济范式,在生产要素配置、产业结构形态等维度区别于传统农业经济、工业经济。在推进乡村振兴战略实施进程中,数字经济充分发挥其技术优势,从产业升级、生态建设、文化传承、乡村治理、生活水平五大层面精准赋能,以数字化变革为引擎,全面加速农业农村现代化进程,为乡村发展注入强劲动能。

2.2.2 耦合协调理论

耦合协调理论起源于物理学。在物理学中,“耦合”指的是两个及以上系统或运动模式彼此作用、相互影响的现象,即耦合现象是指在两个或两个以上电路组成的系统网络中,一条电路的能量可以被运输或转移到其他电路中,从而实现电路运行的平衡稳定状态。在学科交叉和理论发展的推动下,耦合概念逐渐被应用于社会科学领域,用以阐述两个或多个的系统、行为、社会现象之间的良性有机联动关系,并通过特定的交互作用机制实现协同效用^[79]。

具体来说,耦合协调理论包含以下两个关键指标,一是耦合度,即系统内两个及以上子系统间的关联程度,体现为子系统通过相互作用推动系统趋向稳定状态。科学家通过耦合度探究子系统之间的关联关系,其数值越高表明子系统间关联程度越强,系统越趋向稳定状态;反之,较低的耦合度意味着关联程度越弱,系统更可能处于无序状态。二是耦合协调度,即通过量化综合指标体系的测度结果构建耦合协调度模型,用于评估分析多个系统之间的协调发展水平。该模型既能对系统内部子系统或要素间的耦合程度进行量化分析,又可清晰展现子系统之间的协调发展状况。数字经济与农业农村现代化之间既相互促进又彼此约束,推动数字经济赋能农业农村现代化是实现乡村振兴战略的关键路径,而农业农村现代化的发展则对数字经济提出更高层次的需求,进而形成双向驱动的发展格局。二者相互作用从而形成一个协同演进的耦合系统,采用耦合协调模型对两者互动关系量化测度,能够有效揭示其协同发展水平的时空演进规律,推动数字经济与农业农村现代化深度融合,促进经济高质量发展。

2.3 数字经济与农业农村现代化耦合机理分析

数字经济与农业农村现代化相互作用,密切联系,一方面数字经济的发展为农村地区发展提供信息、技术、网络等资源,推动农业农村数字化及现代化,一方面农业农村现代化的推进也对数字经济提出了新的需求和挑战,两者相互促进、协同发展,共同推动乡村振兴和高质量发展。

2.3.1 数字经济赋能农业农村现代化转型

根据数字经济与农业农村现代化的基本内涵,可知在农业农村发展中的主体为农业、农村和农民,因此本文从农业发展、生态环境、农村居民综合素质、乡村治理、农村生活水平来探讨数字经济如何推进农业农村现代化。

(1) 数字经济通过优化农业生产要素和提高农业生产效率促进农业产业现代化。当前,农业生产中存在信息不对称、生产效率低下等问题,农业经济效益较低,农民为生活奔赴外地打工,进一步导致农业发展滞后。而数字经济可以依托大数据技术分析区域农业资源禀赋,为政府和企业提供科学决策依据,精准规划资金投向,优化资源配置效率。其次因物联网、大数据、云计算等数字技术产生的农业数字化设备(如无人机、智能化农机)应用于农业生产中,可以显著提升农业生产的自动化和智能化水平,减少人力成本,提高农业生产效率。同时从生产、加工到销售的农业全链条数字化管理可以提高农产品的附加值并增强农业竞争力,为实现农业现代化提供了强大动力。

(2) 数字经济通过推动农村绿色发展与人居环境促进生态优良化。当前,农村地区基础设施薄弱,生产和生活废物处理方式不当导致环境污染,同时由于信息不流通,农民过度依赖原有资源造成一定的生态破坏。依托数字技术实时监测和管理农村基础设施,并建立完善的农村生态系统检测平台,提高人居环境质量;利用大数据分析农村环境污染源,制定针对性的治理方案,减少环境污染,其中在农业生产中,通过精准农业技术,如智能灌溉、变量施肥,可以减少化肥和农药的使用,降低对土壤和水资源的污染,促进循环经济发展。同时通过分析区域农村生态环境,助力政府精准分配节能环保资金,提高资金使用效率,推动农村生态可持续发展,从而实现农村生态优良化。

(3) 数字经济通过提升农村文化发展水平和教育水平促进文化现代化。近年来,城镇化率的不断提高导致村庄数量减少,乡村文化的多样性逐渐下降,非遗文化传承面临严峻挑战。数字平台可以打破地域限制,整合非遗传承、文旅资源等内容,其中利用短视频平台推广乡村非遗文化,吸引更多人关注和参与;依托VR技术打造虚拟乡村博物馆,让更多人了解乡村历史文化,增强文化传播的互动性和体验感。在农村教育方面,农民通过网络了解到更多的知识,如智慧教育云平台将优质课程资源下沉到农村,农村学生可以享受到与城市学生同等的教育资源,提高农村教育质量,缩小城乡教育差距,推动农村文化现代化。

(4) 数字经济通过提升政务服务水平与强化社会治理能力促进治理有效化。农村地区常年存在事务繁杂,民意民诉收集难,农村居民老龄化等问题,加剧乡村治理难度。通过智能系统提高政务服务的便捷性,简化行政流程,提升农村公共服务的效率;通过数字化平台收集村民意见,增强了农村民主参与和透明度,提高决策的科学性和民主性,提高乡村治理水平。同时数字经济的下沉可以帮助基层更快更好的了解农村居民的需求,精准提供医疗、养老等服务,高效强化农村地区治理

的能力。

(5) 数字经济通过拓宽农民增收渠道与提升农民生活水平促进生活富裕化。数字经济因其去中心化、即时交互、可持续性等特性,催生出如直播带货、数字金融、自媒体等新兴业态,农民通过数字化平台等进行创业或再就业,促进技术、资金、人才、物流等资源在农村的流动,激活农村生产要素潜能,优化乡村资源配置,拓宽农民增收渠道,提高农民收入水平,提升农村经济效益,为乡村振兴注入可持续发展动能,推动共同富裕进程。

2.3.2 农业农村现代化反哺数字经济发展

农业农村现代化的推进为数字经济提供了广阔的需求空间与应用场景,本文基于数字经济特征,从农村数字建设、数字农业发展与数字服务水平探讨农业农村现代化如何进一步数字经济发展水平。

(1) 农业农村现代化的发展推进农村数字建设。随着农业农村现代化的不断推进,农村数字基础设施包括通信网络、农村宽带等不断完善,这些数字设施的普及使得农民能够更加方便快速地接入互联网,享受数字经济带来的便利,提升了农村地区的信息化与数字化水平,也为数字经济的进一步发展提供了有力保障。其中农村电网的数字化升级也为数字农业设备提供了稳定的电力支持,使得数字农业设备在农业中的广泛应用,促进数字经济的快速发展。

(2) 农业农村现代化的发展推动数字农业发展。在农业生产中,智能化农机设备、农业物联网传感器、农产品电商平台等数字技术的广泛应用和增长式的市场需求,推动了农村数字经济的快速发展;同时借助数字化平台突破传统产业边界,形成“农业+数字技术+金融+物流”的融合发展模式,构建现代农业产业生态圈,促进农业经济高质量发展。这些新兴发展模式促进农业生产效率和农民收入的提高,增强了农民的金融需求和信用水平,为数字普惠金融的发展提供了广阔市场空间,从而进一步推动数字经济高质量发展。

(3) 农业农村现代化的发展促进农民数字生活水平。首先农村现代化的建设布局县级物流配送中心、乡镇物流节点和村级服务站,形成“县-乡-村”三级物流网络,打通农产品上行“最后一公里”,从而促进物流网络建设,畅通城乡经济循环。其次农业农村现代化的实现使得通信基础设施有所完善、创新数字服务场景、提升农民收入与农民综合素养,实现农民生活质量改善与消费结构升级,提高农民数字生活水平,推动农村经济高质量发展。

3 安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平分析

安徽省作为长三角地区的重要组成部分，在长三角一体化等发展战略中占据重要位置。近年来安徽省发展迅速，数字经济为安徽省农业农村发展提供了强大动力，农业农村发展也为安徽省数字经济开拓了应用场景。分析安徽省数字经济与农业农村现代化的发展水平，有利于明晰安徽省数字经济与农业农村现代化的发展现状，同时为后续其耦合协调研究提供重要的数据基础。

3.1 研究区域概况

安徽省位于中国华东地区，东邻江苏省，西接湖北省、河南省，南连江西省、浙江省，北靠山东省，是连接东部沿海与中西部内陆的重要枢纽。同时，随着长三角一体化等国家战略的实施，安徽省产业基础日趋坚实，市场空间日益扩大，经济发展潜力巨大，在国家战略发挥着重要的作用。根据安徽省人民政府发布的安徽省行政区规划，包括合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、阜阳市、宿州市、滁州市、六安市、宣城市、池州市、亳州市 16 个地级市，如图 2 所示。鉴于研究的可行性与数据的可得性，本文选择安徽省 16 个地级市作为研究对象，研究安徽省数字经济与农业农村现代化之间的耦合协调发展水平。

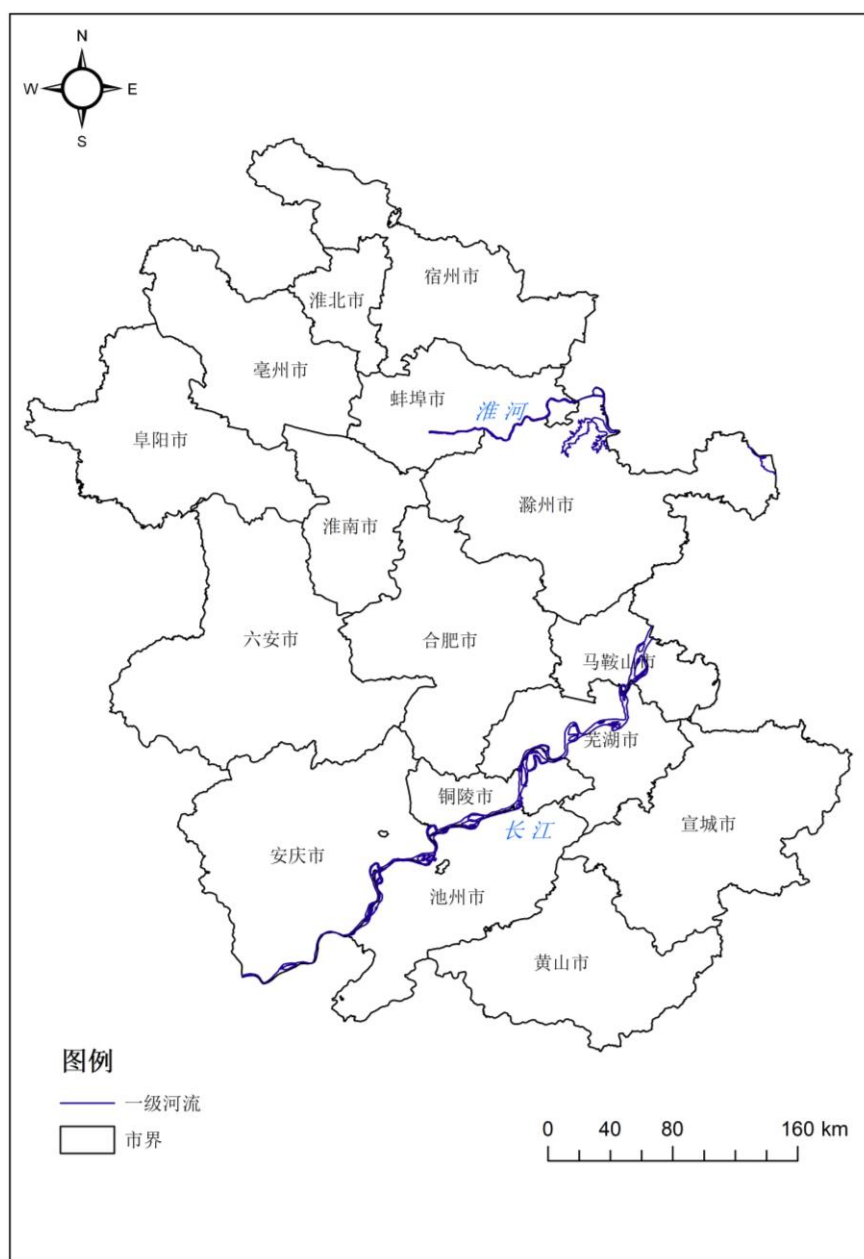


图2 安徽省行政区规划

Fig 2 Anhui Province administrative district planning

十四届全国人大三次会议中提到,坚持农业农村优先发展,粮食稳产保供是基础,在深入推进乡村全面振兴的征程中,粮食安全是重中之重。如图3所示,2013-2023年安徽省总产量呈现增长态势,其中2014-2015年增长幅度最为明显,2016-2023年安徽省粮食总产量呈现稳定阶段,据国家统计局发布的最新数据,2024年安徽粮食总产量、播种面积、单位面积产量实现“三增”,其中2024年全省粮食总产量为836.9亿斤,全年粮食总产量再创历史新高,连续8年稳定在800亿斤以上,总产量位居全国第5位;粮食播种面积为11017.3万亩,比上年增加15.6万

亩；粮食作物单位面积产量为 379.8 公斤/亩，比上年增加 2.5 公斤/亩。不仅如此，近年来安徽省发展迅速，经济实力不断增强，2024 年安徽省 GDP 突破 5 万亿元，达到 5.06 万亿元，增量 3574.4 亿元，增速 7.6%。2024 年安徽省规模以上工业增加值位居全国第四，长三角、中部和工业大省第一，全部工业、数字经济产业增加值突破 1 万亿元，有望迈入全国第一方阵。在数字化迅速发展的时代背景下，安徽省致力于建设数字安徽，提高数字经济发展水平，赋能农业农村现代化。

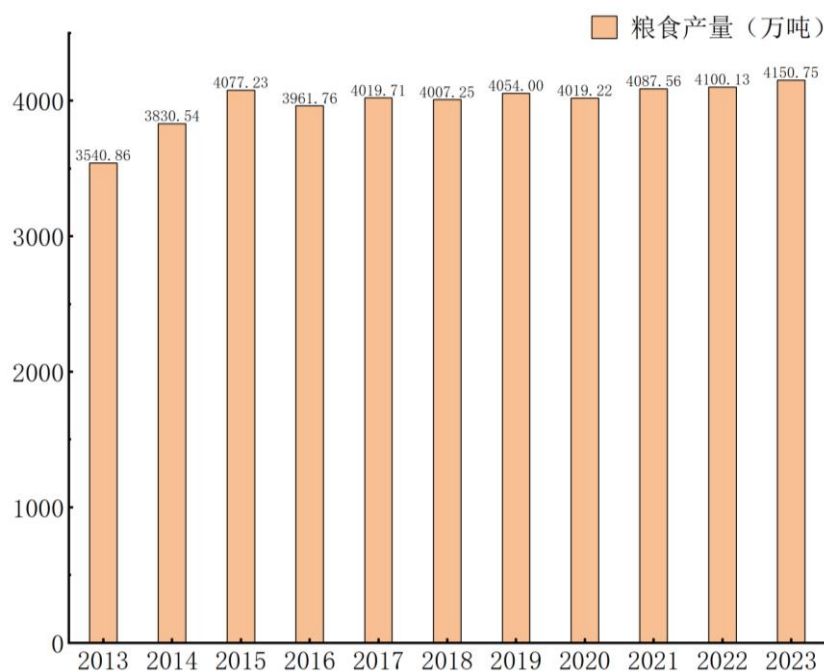


图 3 2013-2023 年安徽省粮食总产量

Fig 3 Total Grain Production in Anhui Province from 2013 to 2023

3.2 评价指标体系构建

3.2.1 指标体系构建原则

(1) 系统性原则

系统性原则要求指标之间具有一定的逻辑关系，不仅要从不同角度反映评价对象的主要特征和状况，还要反映子系统之间的内部关系。本文在选取指标时将数字经济与农业农村现代化视为一个整体系统，考虑其内部各部分的相互关系和影响，使得指标体系能够全面综合地反映评价对象的整体状况。

(2) 科学性原则

科学性原则强调指标体系的设计必须基于科学理论和实际情况，能够客观真实地反映评价对象的内在属性。本文根据已有研究选取具有代表性、准确性和可靠性的数字经济与农业农村现代化的指标，避免主观臆断和随意性，确保评价结果的

客观性和公正性。

(3) 典型性原则

典型性原则要求选取的评价指标应具有一定的典型代表性，能够准确反映评价对象在某个特定领域或方面的核心特征。本文根据典型性原则选取最能代表数字经济与农业农村现代化的特点和需求的指标，清晰地展示评价对象之间的差异和优劣。

(4) 可操作性原则

可操作性原则要求指标体系的设计应注重数据的收集、整理和分析的便利性，确保评价过程能够顺利进行。本文在选取指标时优先考虑数据的可获得性和可处理性，选择易于获取和处理的评价指标，同时明确指标的计算方法和数据来源，确保评价过程能够高效准确地完成。

3.2.2 数字经济指标体系构建

本文从安徽省农业农村数字经济发展实际情况出发，依据农业农村数字经济发展要求，并参考张鸿（2021）、张旺（2022）、朱红根（2023）等多位学者的研究[80][81][82]，从数字基础建设、数字产业发展、数字服务水平三个方面构建数字经济指标体系，衡量安徽省农业农村数字经济发展水平，见表 1。

表 1 数字经济指标体系
Table 1 Digital economy indicator system

子系统	一级指标	二级指标	单位	属性
数字经济	数字基础设施	农村电脑普及率	台/百户	+
		农村移动电话普及率	部/百户	+
		农村广播电视覆盖率	台/百户	+
	数字产业发展	农业生产投资	万元	+
		数字普惠金融指数		+
		农村数字化交易	亿元	+
		农村数字化渗透率	万千瓦时	+
	数字服务水平	农村物流建设水平	公里	+
		数字服务消费水平	元/人	+

(1) 数字基础建设

数字基础建设是农业农村数字经济发展的基石和支撑。以互联网、5G、6G 等为代表的新式网络基础设施，为农业农村数字经济的数据传输提供了高速、稳定、

安全的通道。因此选取农村电脑普及率、农村移动电话普及率和农村广播电视覆盖率反映农业农村数字经济建设情况。其中农村电脑普及率是由农村电脑拥有量/乡村户数计算得出；农村移动电话普及率是指农村居民每百户年末移动电话拥有量；农村广播电视覆盖率是指农村居民每百户年末广播电视拥有量。这些指标反映出农村信息化水平和数字基础建设情况。

（2）数字产业发展

数字产业发展是农村数字经济发展的强劲动力。本文选取农业生产投资、数字普惠金融指数和农村数字化交易衡量数字农业产业发展水平。其中农业生产投资是指农、林、牧、渔业固定资产投资；数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心发布的权威数据；农村数字化交易是由电子商务交易额来表示，其中电子商务交易额是指电子商务销售额与采购额的总和，采用城市快递业务总量与安徽省快递业务总量的比重作权重将省级电子商务交易额分解，得到城市的电子商务交易额。这些指标共同反映数字农业产业发展水平和营商环境。

（3）数字服务水平

数字服务水平是衡量乡村数字化治理的重要方面。本文选取农村数字化渗透率、农村物流建设水平和数字服务消费水平衡量数字服务水平。其中农村数字化渗透率是由农村用电量衡量；农村物流建设水平是由农村投递路线长度衡量；数字服务消费水平是由农村居民家庭人均交通通信消费支出衡量。这些指标反映数字服务的渗透力及数字化治理成效。

3.2.3 农业农村现代化指标体系构建

实施乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化，总方针是坚持农业农村优先发展，总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，那么农业农村现代化应包含产业现代化、生态优良化、文化现代化、治理有效化和生活富裕化五个方面。基于乡村振兴的战略与农业农村现代化的内涵，并结合张应武（2019）、陈慧卿（2022）、徐雪等（2021）等多位学者的研究^{[43][83][84][85]}，从产业现代化、生态优良化、文化现代化、治理有效化、生活富裕化五个方面构建农业农村现代化指标体系，见表2。

表2 农业农村现代化指标体系

Table 2 Indicator system for agricultural and rural modernization

子系统	一级指标	二级指标	单位	属性
农业农村现代化	产业现代化	政府农林水财政支出	亿元	+
		农业生产率	元/人	+
		农业产业产值	亿元	+
		单位面积粮食产量	吨/公顷	+
		人均农业机械总动力	千瓦	+
		节能环保财政支出	亿元	+
	生态优良化	农村供水普及率	%	+
		人均道路面积	平方米/人	+
		农村绿化覆盖率	%	+
		农用化肥使用量	万吨	-
		文化旅游体育与传媒财政支出	亿元	+
		乡镇文化站数	个	+
	文化现代化	农村电视节目综合人口覆盖率	%	+
		农村人均教育文化娱乐支出	元/人	+
		农村中学教师本科以上学历比例	%	+
		城乡社区财政支出	亿元	+
		每万人拥有村委会数量	个/万人	+
		农村居民最低生活保障标准	元/人	+
	治理有效化	每千人拥有农村卫生技术人员数	人/千人	+
		生活垃圾处理率	%	+
		农村居民人均可支配收入	万元/人	+
		农村居民人均消费支出	万元/人	+
		城乡居民收入对比	%	-
		农村居民恩格尔系数	%	-

(1) 产业现代化

产业现代化是农业农村现代化的重要基础。本文选取政府农林水财政支出、农业生产率、农业产业产值、单位面积粮食产量、人均农业机械总动力衡量产业现代化。其中政府农林水财政支出反映农业生产过程中要素投入水平；农业生产率反映出劳动力生产效率，通过农业产业产值与乡村就业人口的比值得出；农业产业产值

反映了农业产出水平；单位面积粮食产量是指单位耕地面积上生产的粮食数量，反映出农业粮食生产效率；人均农业机械总动力是指农业机械总动力与乡村就业人口的比值，反映了农业机械化水平。这些指标从农业生产过程中要素投入、农业生产效率、农业产出等衡量农业产业现代化水平。

（2）生态优良化

生态优良化是农业农村现代化的重要保障。本文选取节能环保财政支出、农村供水普及率、人均道路面积、农村绿化覆盖率、农用化肥使用量衡量生态优良化。其中节能环保财政支出反映出政府在农村节能环保的投入力度；农村供水普及率反映了农村居民能够及时方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水的程度；人均道路面积是衡量农村基础设施水平，反映出农村地区道路建设和交通状况的好坏；绿化覆盖率反映出农村地区植被覆盖的情况；化肥使用量反映出农业面源污染的程度。这些指标从政府农村节能环保投入力度、农村人居环境、农村绿色发展水平等方面衡量了农村生态优良化的程度。

（3）文化现代化

文化现代化是农业农村现代化的重要载体。本文选取文化旅游体育与传媒财政支出、乡镇文化站数、农村电视节目综合人口覆盖率、农村人均教育文化娱乐支出、农村中学教师本科以上学历比例衡量文化现代化。其中文化旅游体育与传媒财政支出反映出政府在文化旅游体育与传媒的投入力度；乡镇文化站数与农村电视节目综合人口覆盖率反映出农村公共文化建设与文化传播的广度和深度，体现农村文化生活丰富程度和文化传播效率；农村人均教育文化娱乐支出与农村中学教师本科以上学历比例反映出农村居民受教育程度。这些指标分别从政府投入力度、农村文化发展水平和教育水平等方面综合衡量了农村文明现代化的发展程度。

（4）治理有效化

治理有效化是农业农村现代化的重要核心。本文选取城乡社区财政支出、每万人拥有村委会数量、农村居民最低生活保障标准、每千人拥有农村卫生技术人员数、生活垃圾处理率衡量治理有效化。其中城乡社区财政支出反映出城乡社区治理投入水平；每万人拥有村委会数量反映出农村民主自治水平；农村居民最低生活保障标准反映出农村社会保障水平，通过农村居民最低生活保障金额与农村居民最低生活保障人数的比值得出；每千人拥有农村卫生技术人员数量反映农村基本卫生公共服务水平；生活垃圾处理率反映农村地区环境治理的成效和基础设施建设的水平。这些指标从不同方面综合衡量农村治理的有效化水平，包括经济治理与公共服务水平、农村民主自治水平与社会保障等方面。

（5）生活富裕化

生活富裕化是农业农村现代化的根本目标。本文选取农村居民人均可支配收入、农村居民人均消费支出、城乡居民收入对比、农村居民恩格尔系数衡量生活富裕化。其中农村居民人均可支配收入反映农民收入情况；农村居民人均消费支出反映农村居民生活质量；城乡居民收入对比反映了农村居民相对于城市居民的收入水平，该指标的变化直观地展示农民生活富裕化的进程；恩格尔系数是指食品支出总额占个人消费支出总额的比重，农村居民恩格尔系数的下降表明食品支出在农村居民消费支出中的占比减少，反映出农村居民生活水平的提高和消费结构的升级。这些指标从农村经济收益与生活水平、城乡收入差距、农村居民生活方式变化等方面综合衡量农民生活的富裕化程度。

3.3 数据来源与测算方法

3.3.1 数据来源

本文选取安徽省 16 个地级市 2013-2023 年的面板数据，研究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平状况。数据主要来源于《安徽统计年鉴》与各相关地级市统计年鉴、EPS 数据库和中经网统计数据库，其中数字普惠金融指数采用北京大学数字金融研究中心发布的数据。针对部分缺失值，借助线性插值法进行填补，以保证数据的完整性与可靠性。

3.3.2 测算方法

根据权重计算方法，赋权方法可分为主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。主观赋权法基于专家经验判断，主观性较强，如专家咨询法、层次分析法等。客观赋权法则通过大量的指标数据为基础生成权重，如熵值法、因子分析法、主成分分析法、CRITIC 权重法等，具有客观性但受限于数据质量。为追求指标体系的科学性和全面性，并确保权重准确性，本文参考相关研究^{[86][87]}，采用组合赋权法，即 CRITIC 与熵值法相结合的方法确定数字经济与农业农村现代化指标的权重。该方法综合考虑指标间的取值差距、相关性和离散程度，旨在更客观地反映各指标的权重，从而提高评价结果的准确性和可靠性。具体步骤如下：

（1）数据标准化处理

本文采用极差标准化方法分别对正向指标和负向指标进行无量纲化处理。

$$\text{正向指标: } Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \min X_i}{\max X_i - \min X_i} \quad (3-1)$$

$$\text{负向指标: } Z_{ij} = \frac{\max X_i - X_{ij}}{\max X_i - \min X_i} \quad (3-2)$$

其中 X_{ij} 表示评价指标 i 在第 j 个点位的原始值； Z_{ij} 表示标准化处理后的评价指标 i 在第 j 个点位的值； $\max X_i$ 和 $\min X_i$ 分别表示评价指标 i 数据的最大值与最小值。

(2) 熵值法确定权重

$$E_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m (Y_{ij} \ln Y_{ij}) \quad (3-3)$$

$$Y_{ij} = X_{ij} / \sum_{i=1}^m X_{ij} \quad (3-4)$$

$$W_{j1} = \frac{1 - E_j}{k - \sum_{j=1}^k E_j} \quad (3-5)$$

其中 E_j 为第 j 项指标的熵值； X_{ij} 为第 i 城市的第 j 项指标的值； m 为样本数目，为使 $\ln Y_{ij}$ 有意义，假定当 $Y_{ij}=0$ 时， $Y_{ij} \ln Y_{ij}=0$ ； W_{j1} 为第 j 项指标的熵值法权重； k 为指标个数。

(3) CRITIC 法确定权重

首先确定指标的标准差，标准差的大小反映指标数值的离散程度，由于高离散度包含更丰富的信息量，因此对标准差较大的指标应赋予更高的指标权重；其次采用相关系数矩阵量化指标间的信息重叠度，相关系数越大代表指标的信息重叠度越高，评价价值越小，应赋予较小的权重；最后计算指标的综合信息量和具体权重。

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^n (f_k - \mu)^2} \quad (3-6)$$

$$C_j = \sigma_j * \sum_{k=1}^n (1 - r_{kj}) \quad (3-7)$$

$$W_{j2} = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^n C_j} \quad (3-8)$$

其中 σ_j 表示第 j 个指标的标准差， f_k 为指标 j 的第 k 个数值， μ 为 f_k 的算数平均数， N 为 f_k 的总数量， n 为指标 j 的数量； C_j 表示第 j 个指标所包含的信息

量, r_{kj} 为评价指标 k 和指标 j 的相关系数; W_{j2} 表示第 j 项指标的 CRITIC 法的权重。

(4) CRITIC-熵值法组合赋权法

$$W_j = \alpha W_{j1} + \beta W_{j2} \quad (3-9)$$

其中 α 和 β 为组合系数, $\alpha + \beta = 1$ 。为了让组合权重中客观权重的差异最小, 通过与 W_{j1} 和 W_{j2} 的离差平方和最小构建约束优化问题:

$$\min(W_j - W_{j1})^2 + (W_j - W_{j2})^2 \quad (3-10)$$

解得 $\alpha = \beta = 0.5$

(5) 综合评价水平

根据指标的组合同权重, 通过线性加权计算综合得分:

$$U_{ij} = \sum_{j=1}^k W_j X_{ij} \quad (3-11)$$

其中 U_{ij} 为加权后得到的各系统综合得分。

3.4 安徽省数字经济与农业农村现代化指标权重

根据 CRITIC-熵值法组合赋权法测算出安徽省 16 个地级市 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化的各指标权重, 如表 3 和表 4 所示。

如表 3 所示, 在数字经济子系统中, 数字基础设施、数字产业发展、数字服务水平的指标权重分别是 0.2071、0.4061、0.3868。其中数字产业发展作为数字经济发展的重要动力, 作为农业农村数字经济的根本支撑和保障, 其权重最大; 数字服务水平作为推动农村数字化发展与治理的关键因素, 其权重排序为第二。在二级指标中, 农村数字化交易、农村物流建设水平、农业生产投资、农村数字化渗透率、农村电脑普及率指标权重居于前列, 且权重超过 0.1, 说明这些指标在数字经济子系统的重要程度。

表 3 数字经济系统内各指标权重

Table 3 Weights of indicators within the digital economy system

一级指标	权重	排名	二级指标	权重	排名
数字基础设施	0.2071	3	农村电脑普及率	0.1127	5
			农村移动电话普及率	0.0548	8
			农村广播电视覆盖率	0.0395	9

表 3 数字经济系统内各指标权重（续）

Table 3 Weights of indicators within the digital economy system(continued)

一级指标	权重	排名	二级指标	权重	排名
数字产业发展	0.4061	1	农业生产投资	0.1348	3
			数字普惠金融指数	0.0995	6
			农村数字化交易	0.1719	1
数字服务水平	0.3868	2	农村数字化渗透率	0.1236	4
			农村物流建设水平	0.1657	2
			数字服务消费水平	0.0976	7

如表 4 所示，在农业农村现代化子系统中，产业现代化、生态优良化、文化现代化、治理有效化、生活富裕化的指标权重为 0.2607、0.2252、0.1567、0.2295、0.1279。其中产业现代化作为农业农村现代化的重要基础，权重最大；治理有效化作为农业农村现代化的重要核心，权重次之；生态优良化作为农业农村现代化的重要保障，权重也较高；文化现代化和生活富裕化权重相对较低。在二级指标中，人均农业机械总动力、每万人拥有村委会数量、节能环保财政支出、城乡社区财政支出指标权重位于前列，且权重超过 0.06，说明这些指标在农业农村现代化进程中需着重提升。

表 4 农业农村现代化系统内指标权重

Table 4 Indicator weights for agricultural and rural modernization

一级指标	权重	排名	二级指标	权重	排名
产业现代化	0.2607	1	政府农林水财政支出	0.0550	7
			农业生产率	0.0366	14
			农业产业产值	0.0560	5
			单位面积粮食产量	0.0383	13
			人均农业机械总动力	0.0747	1
			节能环保财政支出	0.0676	3
生态优良化	0.2252	3	农村供水普及率	0.0228	21
			人均道路面积	0.0505	9
			农村绿化覆盖率	0.0283	18
			农用化肥使用量	0.0560	6

表 4 农业农村现代化系统内指标权重（续）

Table 4 Indicator weights for agricultural and rural modernization (continued)

一级指标	权重	排名	二级指标	权重	排名
文化现代化	0.1567	4	文化旅游体育与传媒财政支出	0.0535	8
			乡镇文化站数	0.0256	20
			农村电视节目综合人口覆盖率	0.0181	23
			农村人均教育文化娱乐支出	0.0322	16
			农村中学教师本科以上学历比例	0.0275	19
治理有效化	0.2295	2	城乡社区财政支出	0.0604	4
			每万人拥有村委会数量	0.0685	2
			农村居民最低生活保障标准	0.0444	10
			每千人拥有农村卫生技术人员数	0.0405	12
			生活垃圾处理率	0.0157	24
生活富裕化	0.1279	5	农村居民人均可支配收入	0.0444	11
			农村居民人均消费支出	0.0330	15
			城乡居民收入对比	0.0313	17
			农村居民恩格尔系数	0.0192	22

3.5 安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平测度结果

3.5.1 安徽省数字经济测度与分析

根据 CRITIC-熵值法组合赋权法测算出安徽省 16 个地级市 2013-2023 年数字经济的发展水平得分均值，见图 4。

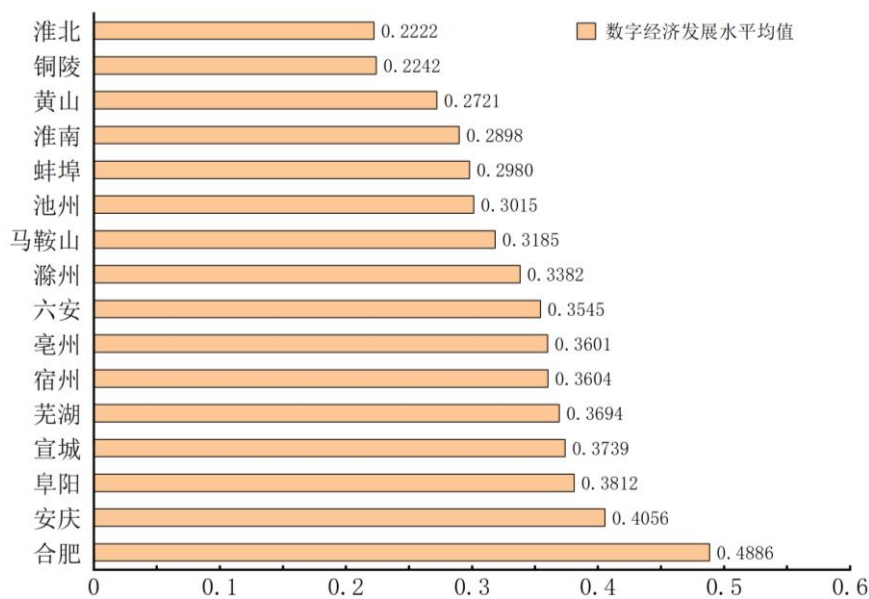


图 4 安徽省 2013-2023 年数字经济发展水平均值

Fig 4 Average value of digital economy in Anhui Province from2013 to 2023

从安徽省 2013-2023 年数字经济发展水平均值来看，合肥市排名第一，均值为 0.4886，安庆市与阜阳市位于第二和第三名，淮北市与铜陵市均值较低，与其他城市差距较大。

于是本文对 2013-2023 年各地级市的数字经济发展水平情况进行分析，由于页面限制，选取 2013 年、2018 年、2023 年安徽省各城市数字经济发展水平得分统计来进行对比分析，探究安徽省数字经济发展水平的时序特征，如表 5 所示。

表 5 安徽省各城市数字经济发展水平

Table 5 Digital economy development level of cities in Anhui Province

地区	2013	排名	2018	排名	2023	排名	年均增长率(%)
合肥	0.3265	1	0.4865	1	0.7060	1	8.65
淮北	0.1125	15	0.2378	15	0.2557	16	10.98
亳州	0.2352	6	0.3799	4	0.4919	8	8.03
宿州	0.2104	8	0.3659	7	0.5545	3	10.62
蚌埠	0.1826	11	0.3102	12	0.3804	13	7.74
阜阳	0.2734	4	0.3736	5	0.5093	7	6.48
淮南	0.1466	14	0.3016	13	0.4036	11	11.61
滁州	0.2378	5	0.3418	10	0.5149	6	8.36
六安	0.1901	10	0.3494	9	0.6098	2	12.76
马鞍山	0.1698	12	0.3315	11	0.4083	10	9.82
芜湖	0.2155	7	0.3730	6	0.5449	4	9.77

表5 安徽省各城市数字经济发展水平（续）

Table 5 Digital economy development level of cities in Anhui Province(continued)

地区	2013	排名	2018	排名	2023	排名	年均增长率(%)
宣城	0.2806	3	0.3919	3	0.4546	9	5.11
铜陵	0.0862	16	0.2113	16	0.3722	14	16.64
池州	0.1541	13	0.3621	8	0.3664	15	9.74
安庆	0.2839	2	0.4332	2	0.5312	5	6.66
黄山	0.1922	9	0.2662	14	0.3882	12	7.45
均值	0.2061		0.3447		0.4682		9.40

（1）安徽省各城市数字经济发展水平时序差异

从总体来看，2013-2023 年安徽省数字经济发展水平呈稳步上升态势，由表 5 可知，数字经济均值由 2013 年的 0.2061 增长至 2023 年的 0.4682，增长幅度为 127.20%，年均增长率为 9.40%，增长幅度明显。从横向数据来看，合肥、六安数字经济发展水平较高，池州、淮北的数字经济发展水平较为落后。2023 年有 8 个城市数字经济发展水平高于平均值，分别是合肥、亳州、宿州、阜阳、滁州、六安、芜湖和安庆，剩下 8 个城市数字经济发展水平均低于平均值。从纵向数据来看，铜陵由 2013 年的 0.0862 增长至 2023 年的 0.3722，数字经济发展水平增速最快，年均增长率达 16.64%，六安和淮南紧随其后，年均增长率分别为 12.76%和 11.61%，可以看到，虽然铜陵、六安、淮南的数字经济发展增长速度较快，但与合肥等数字经济发展水平较好的城市相比，仍存在较大差距。宣城从 2013 年的 0.2806 增长到 2023 年的 0.4546，年均增长率为 5.11%，增速最为缓慢；其次是阜阳，年均增长率为 6.48%。

从排名来看，2013-2023 年合肥排名保持稳定，位居第一，远远高于安徽省内其他城市。淮北、铜陵、池州等城市数字经济发展水平与其他城市相比，较为落后。在排名变化上，2013-2023 年排名上升的有 6 个城市，占比 37.5%，其中六安从 2013 年第 10 名上升至 2023 年的第 2 名，上升幅度最大；有 9 个城市排名下滑，占比是 56.25%，其中宣城从 2013 年第 3 名下降至 2023 年的第 9 名，降幅最为显著。

（2）安徽省各城市数字经济发展水平内部差异

利用变异系数法来探究数字经济发展水平的差异及差异变化趋势，变异系数数值越大，意味着数据分布离散度越高、波动越剧烈，反之则离散程度低、波动微弱，见表 6。

表6 安徽省数字经济发展水平内部差异

Table 6 Internal differences of digital economy development level in Anhui Province

年份	数字经济发展水平均值	大于均值的城市数量	标准差	变异系数
2013 年	0.2061	8	0.0655	0.3177
2014 年	0.2337	8	0.0637	0.2724
2015 年	0.2648	9	0.0410	0.1550
2016 年	0.2819	7	0.0583	0.2067
2017 年	0.3094	7	0.0648	0.2096
2018 年	0.3447	9	0.0695	0.2016
2019 年	0.3572	9	0.0712	0.1993
2020 年	0.3761	9	0.0707	0.1880
2021 年	0.4071	9	0.0896	0.2202
2022 年	0.4346	9	0.0991	0.2280
2023 年	0.4682	8	0.1111	0.2372

安徽省 2013-2023 年的数字经济发展水平得分从 0.2061 提升至 0.4682，呈现持续增长的趋势。分阶段看，2016-2017 年有 7 个城市的数字经济发展水平得分高于安徽省平均水平，2013-2014 年和 2023 年有 8 个城市的数字经济发展水平得分高于安徽省平均水平，2015 年和 2018-2023 年有 9 个城市高于安徽省数字经济发展水平均值，占比 56.25%，安徽省有超过一半的城市数字经济发展水平超过平均水平，表明安徽省总体数字经济发展水平持续向好。

如图 5 所示，2013-2023 年数字经济发展水平得分标准差在持续增加，总体呈现稳定增长的发展趋势，说明安徽省各地级市数字经济发展水平得分的绝对差异逐渐增大。变异系数由 2013 年的 0.3177 下降至 2023 年的 0.2372，下降幅度为 25.33%，说明安徽省各地级市数字经济发展水平得分的相对差异也在逐渐减小。相对差异高于绝对差异，表明安徽省各地级市数字经济发展水平差异性明显，存在发展不均衡、不协调的现象。

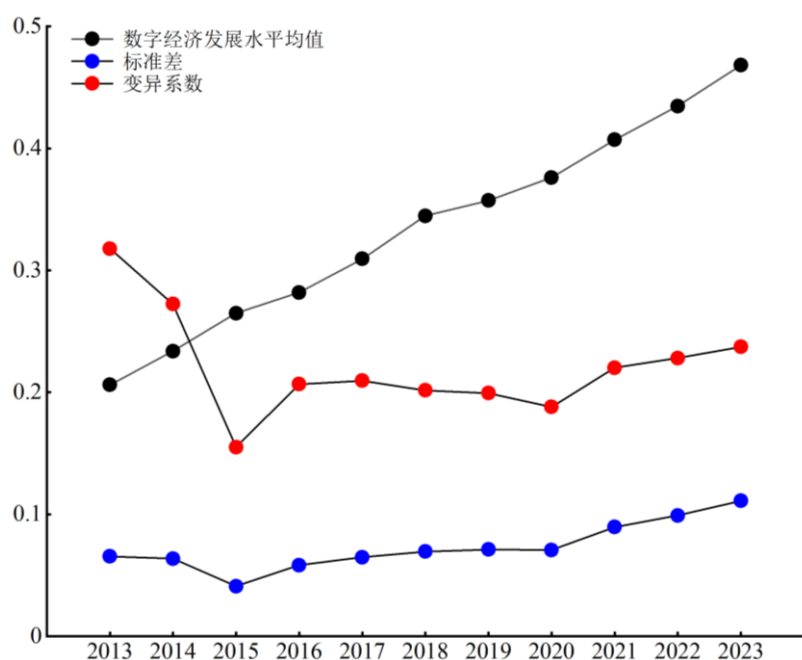


图5 安徽省数字经济发展水平内部差异图

Fig 5 Map of internal differences in the level of digital economy development in Anhui Province

（3）安徽省各城市数字经济发展水平空间差异分析

为进一步分析安徽省数字经济空间分布特征,利用 ArcGIS10.8 软件对 2013 年、2018 年和 2023 年安徽省 16 个地级市数字经济发展水平并采用自然断点法,进行空间可视化表达。见图 6。

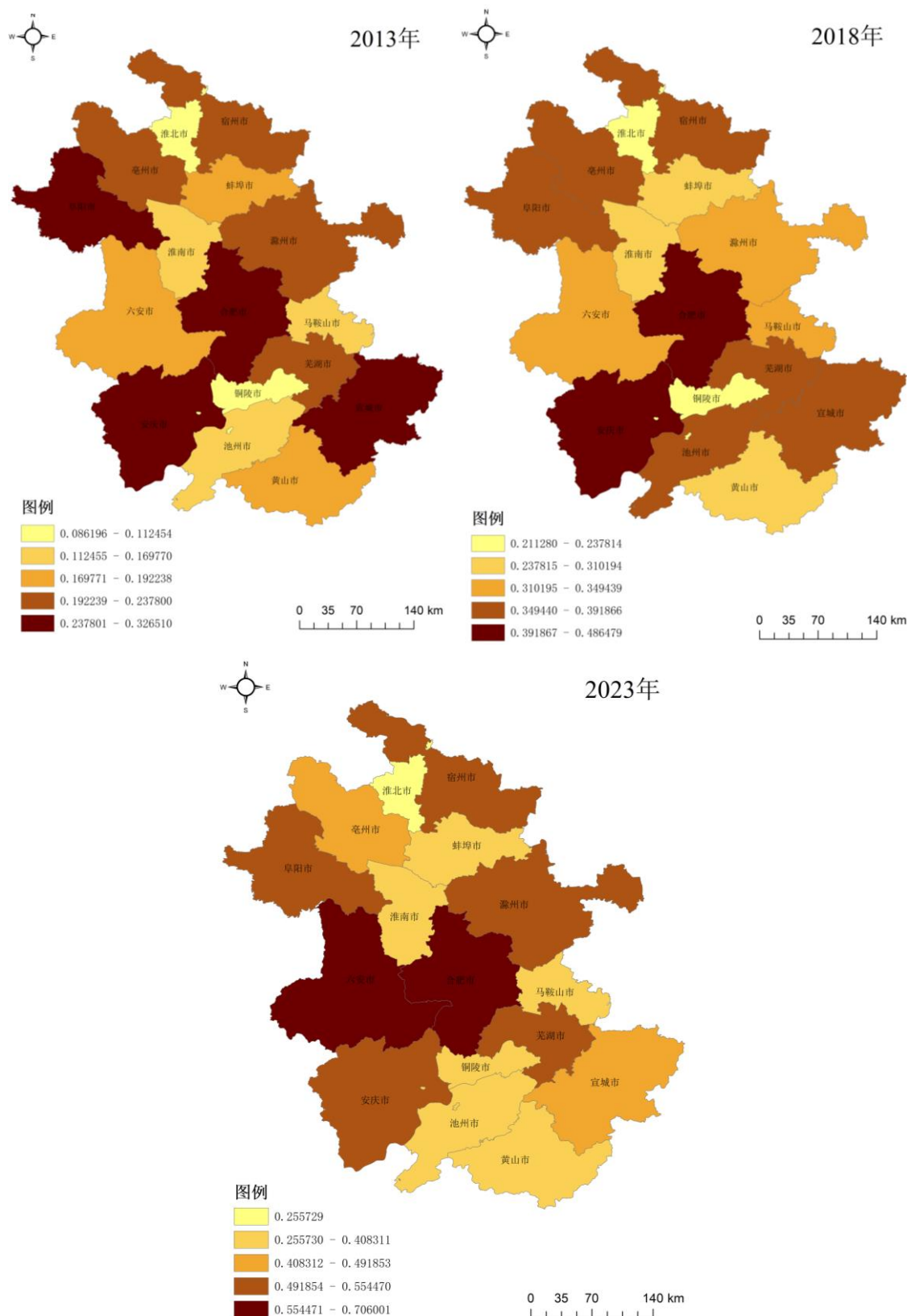


图6 安徽省数字经济发展水平空间分布情况

Fig 6 Spatial distribution of digital economy development level in Anhui Province

由图6可知,安徽省各城市数字经济发展水平呈现较大空间差异,从整体看,安徽省数字经济发展水平呈现以合肥为中心的“南高北低,西强东弱”空间分异特征。其中2013年表现以合肥、安庆、宣城、阜阳为核心的相对高值集聚区和以铜陵、淮北为主的相对低值集聚区的并置特征;2018年相对高值集聚区呈现向南拓展的演化态势,池州、芜湖进入相对高值集聚区范围,相对低值集聚区保持不变;2023年相对高值集聚区进一步向西扩,六安进入相对高值集聚区行列,相对低值区有所减少,仅为淮北市。

3.5.2 安徽省农业农村现代化测度与分析

根据CRITIC-熵值法组合赋权法测算出安徽省16个地级市2013-2023年农业农村现代化发展水平得分均值,见图7。

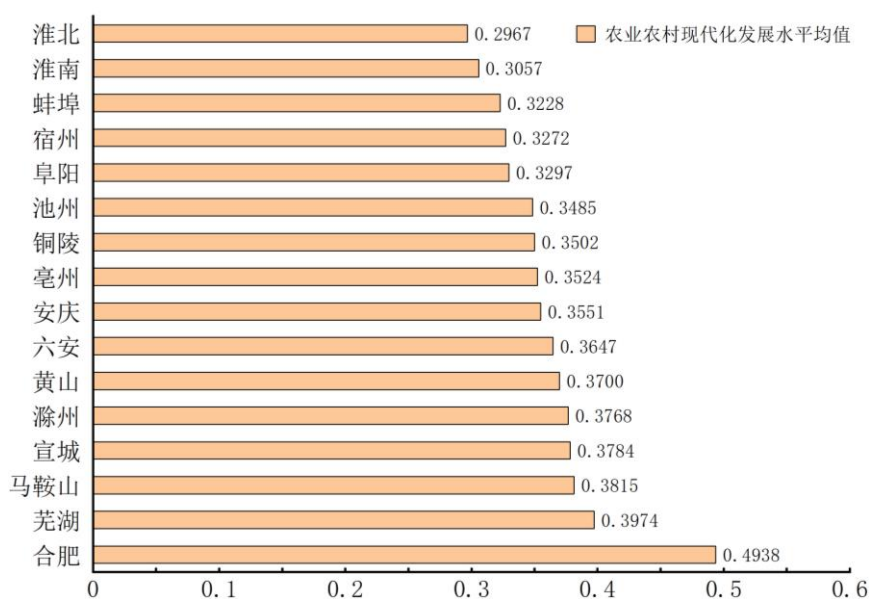


图7 安徽省2013-2023年农业农村现代化发展水平均值

Fig 7 Average value of agricultural and rural modernization in Anhui from 2013 to 2023

从安徽省2013-2023年农业农村现代化发展水平均值来看,合肥市排名第一,均值为0.4938,芜湖市与马鞍山市位于第二和第三名,淮北市与淮南市均值较低,与其他城市差距较大。

于是本文对2013-2023年各地级市的农业农村现代化发展水平情况进行分析,由于页面限制,选取2013年、2018年、2023年安徽省各城市农业农村现代化发展水平得分统计来进行对比分析,探究安徽省农业农村现代化发展水平的时序特征,如表7所示。

表 7 安徽省各城市农业农村现代化发展水平

Table 7 Development level of agricultural and rural modernization in cities of Anhui							
地区	2013	排名	2018	排名	2023	排名	年均增长率(%)
合肥	0.3048	2	0.5028	1	0.6203	1	7.63
淮北	0.2065	12	0.2871	16	0.3526	16	5.75
亳州	0.2470	6	0.3329	10	0.4754	9	6.86
宿州	0.1940	15	0.3190	13	0.4366	14	8.60
蚌埠	0.1977	13	0.3194	12	0.4586	11	8.90
阜阳	0.1658	16	0.3426	8	0.4074	15	9.80
淮南	0.2155	11	0.3018	15	0.4372	13	7.56
滁州	0.2455	7	0.3666	5	0.5046	6	7.52
六安	0.1944	14	0.3521	6	0.5362	4	10.85
马鞍山	0.2325	9	0.3726	4	0.5402	3	9.09
芜湖	0.2597	5	0.3783	2	0.5431	2	7.76
宣城	0.2640	4	0.3748	3	0.5139	5	6.93
铜陵	0.3227	1	0.3058	14	0.4530	12	4.05
池州	0.2434	8	0.3289	11	0.4737	10	6.96
安庆	0.2178	10	0.3420	9	0.4842	8	8.44
黄山	0.2744	3	0.3510	7	0.4925	7	6.06
均值	0.2366		0.3486		0.4831		7.67

(1) 安徽省各城市农业农村现代化发展水平时序差异

从总体来看，2013-2023 年安徽省农业农村现代化发展水平呈现逐年上升的发展态势，农业农村现代化发展水平的均值从 2013 年的 0.2366 上升至 2023 年的 0.4831，增长率为 104.17%，年均增长率为 7.67%。从横向数据来看，合肥农业农村现代化发展水平较高，淮北、宿州、阜阳、淮南的农业农村现代化发展水平较低，其中 2023 年有 8 个城市农业农村现代化发展水平高于均值，分别是合肥、芜湖、滁州、六安、马鞍山、宣城、安庆、黄山，占比 50%。从纵向数据来看，六安的农业农村现代化发展水平增长最快，由 2013 年的 0.1944 增长至 2023 年的 0.5362，年均增长率为 10.85%，其次是阜阳和马鞍山，年均增长率为 9.80%和 9.09%，可以看到，虽然六安、阜阳和马鞍山的数字经济发展增速较快，但与合肥等农业农村现代化发展水平较好的城市相比，仍存在一定的差距。铜陵的农业农村现代化发展水平增长速度最慢，年均增长率为 4.05%，其次是淮北与黄山，年均增长率为 5.75%和 6.06%。

从排名来看，合肥的农业农村现代化发展水平明显高于安徽省内其他城市，淮北、阜阳、宿州、淮南农业农村现代化发展水平与其他城市相比，较为落后。在排名变化上，2013-2023 年排名上升的有 9 个城市，占比 56.25%，其中六安从 2013 年第 14 名上升至 2023 年的第 4 名，上升幅度最大。有 7 个城市排名下滑的，占比 43.75%，其中铜陵从 2013 年第 1 名下降至 2023 年的第 12 名，下降幅度最为明显。

(2) 安徽省各城市农业农村现代化发展水平内部差异

同样利用变异系数法来探究农业农村现代化发展水平的差异及差异变化趋势，见表 8。

表 8 安徽省农业农村现代化发展水平内部差异
Table 8 Internal differences of agricultural and rural modernization development level in Anhui Province

年份	农业农村现代化发展水平均值	大于均值的城市数量	标准差	变异系数
2013 年	0.2366	8	0.0423	0.1788
2014 年	0.2717	7	0.0493	0.1815
2015 年	0.2894	6	0.0431	0.1487
2016 年	0.3065	9	0.0424	0.1382
2017 年	0.3291	5	0.0484	0.1471
2018 年	0.3486	7	0.0493	0.1415
2019 年	0.3829	6	0.0588	0.1535
2020 年	0.4076	7	0.0477	0.1171
2021 年	0.4374	8	0.0535	0.1223
2022 年	0.4609	8	0.0557	0.1209
2023 年	0.4831	8	0.0626	0.1295

安徽省 2013-2023 年的农业农村现代化发展水平得分从 0.2366 上升至 0.4831，总体呈现增长趋势，其中 2014 年、2018 年和 2020 年有 7 个城市在安徽省农业农村现代化发展水平均值之上，2013 年和 2021-2023 年有 8 个城市在安徽省农业农村现代化发展水平均值之上，2016 年有 9 个有城市在安徽省农业农村现代化发展水平均值之上，近年来，安徽省超过一半的城市农业农村现代化发展水平超过平均水平，表明安徽省总体农业农村现代化发展水平不断提升。

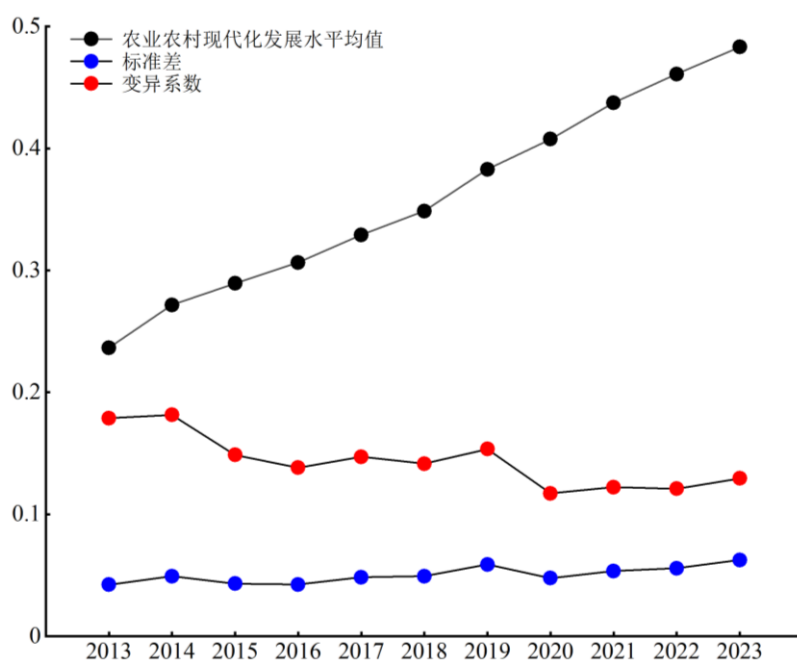


图8 安徽省农业农村现代化发展水平内部差异图

Fig 8 Map of internal differences in the level of development of agricultural and rural modernization in Anhui Province

如图8所示,2013-2023年农业农村现代化发展水平得分标准差在0.05左右浮动,总体呈现波动式增长的发展状态,说明安徽省各城市数字经济发展水平得分的绝对差异呈扩大趋势。变异系数由2013的0.1788下降至2023年0.1295,下降幅度为27.58%,反映出安徽省各城市数字经济发展水平得分的相对差异在持续收窄。但相对差异始终高于绝对差异,这一特征凸显了安徽省农业农村现代化发展的空间非均衡性特征显著。

(3) 安徽省各城市农业农村现代化发展水平的空间差异分析

为进一步分析安徽省农业农村现代化发展水平空间分布特征,利用ArcGIS10.8软件对2013年、2018年和2023年安徽省16个城市农业农村现代化发展水平进行空间可视化表达,基于自然断点法将农业农村现代化发展水平划分为5个等级。见图9。

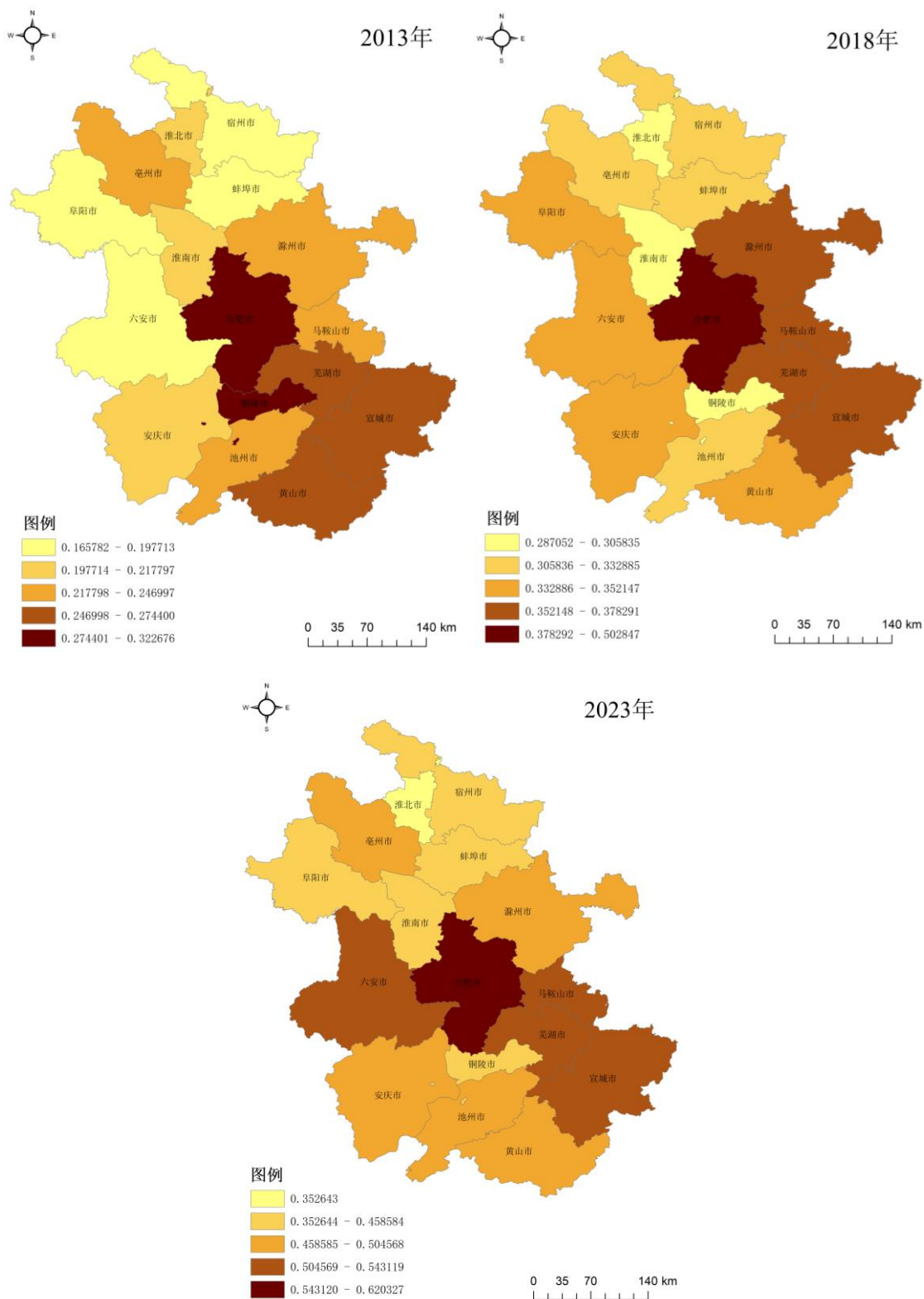


图 9 安徽省农业农村现代化发展水平空间分布情况

Fig 9 Spatial distribution of agricultural and rural modernization development level in Anhui

如图 9 所示，安徽省各地级市农业农村现代化存在较大空间差异，从整体看，安徽省农业农村现代化发展水平逐渐呈现以合肥为中心的“南高北低，东强西弱”

空间分异特征。其中 2013 年表现以合肥、芜湖、宣城、黄山为主的相对高值集聚区和以宿州、蚌埠、阜阳、六安为主的相对低值集聚区的并置特征；2018 年相对高值集聚区呈现向东演进态势，滁州、马鞍山进入相对高值集聚区范围；2023 年相对高值集聚区进一步向西延伸，六安进入相对高值集聚区，相对低值集聚区在研究年限内逐渐减少，2023 年仅淮北市处于相对低值区。由此可知，提升安徽合肥以北的城市农业农村现代化发展水平是提高安徽省农业农村现代化发展水平的关键。

3.6 本章小结

本章首先对研究区域概况进行分析；其次在指标体系构建原则、相关研究及安徽省发展实际的基础上，构建了包含数字基础建设、数字产业发展、数字服务水平 3 个一级指标和 9 个两级指标的数字经济指标体系，包含产业现代化、生态优良化、文化现代化、治理有效化和生活富裕化 5 个一级指标和 24 个两级指标的农业农村现代化的指标体系；然后采用 CRITIC-熵值法测算出其指标体系的指标权重，对安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平进行测度与分析。结果表明：（1）2013-2023 年安徽省数字经济呈现逐年上升的发展态势，安徽省数字经济发展水平得分由 0.2061 增长至 0.4682，增长幅度为 127.20%，增长幅度明显；从时序变化来看，安徽省内各地级市数字经济发展水平均表现增长趋势，合肥、六安的增长较快，合肥由 2013 年的 0.3265 上升至 0.7060，六安由 2013 年的 0.1901 上升至 2023 年的 0.6098，其他城市与合肥、六安的数字经济发展水平相比较低，内部差异明显。从空间变化来看，安徽省数字经济发展水平空间差异变化明显，从 2013 年以合肥、安庆、宣城、阜阳为主的相对高值集聚区演化至 2023 年以合肥、六安为主的相对高值集聚区，并逐渐形成以合肥为中心的“南高北低、西强东弱”空间分布格局。（2）2013-2023 年安徽省农业农村现代化呈现出上升态势，安徽省农业农村现代化发展水平由 0.2366 上升至 0.4831，增长率达 104.17%，；从时序变化来看，安徽省各地级市农业农村现代化发展水平均表现增长趋势，其中合肥、芜湖的农业农村现代化发展水平较高，合肥由 2013 年的 0.3048 上升至 0.6203，芜湖由 2013 年的 0.2597 上升至 2023 年的 0.5431，其他城市与合肥、芜湖的农业农村现代化发展水平相比较低，内部差异明显。从空间变化来看，安徽省农业农村现代化空间差异明显，从 2013 年以合肥、芜湖、宣城、黄山为主的相对高值集聚区演化至 2023 年以合肥、芜湖、六安、马鞍山、宣城为主的相对高值集聚区，并逐渐呈现以合肥为核心的“南高北低、东强西弱”空间分布格局。

4 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展实证分析

安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平总体呈现上升态势，但时序变化与空间发展存在差异，两系统之间协调发展需要通过实证研究来进行分析。因此本章借助耦合度模型与耦合协调模型，对安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平进行分析，旨在通过实证分析，探究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平现状。

4.1 耦合协调模型构建

4.1.1 耦合度模型

耦合描述的是多个系统凭借内在的特定形式构建起相互联系，彼此施加影响，进而达成协同效应的现象^[88]。耦合度着重用于度量两个子系统从无序状态迈向有序状态过程中的转变情况，它精准地反映了这两个系统之间存在的关联性强弱。本文根据耦合协调理论，对数字经济子系统与农业农村现代化子系统相互作用情况进行测算，研究两系统间的相互作用，具体公式如下：

$$C = \left(\frac{U_1 \times U_2}{\left(\frac{U_1 + U_2}{2} \right)^2} \right)^{\frac{1}{2}} \tag{4-1}$$

其中 C 代表耦合度 U_1 代表安徽省数字经济综合水平指数， U_2 代表安徽省农业农村现代化综合水平指数。同时参考方林叶等（2013）、王成等（2018）等众多学者的研究^{[89][90]}，将耦合度划分四个等级，见表 9。

表 9 耦合度等级划分
Table 9 Classification of coupling degree

耦合度 C	耦合等级
[0.0, 0.3]	低水平耦合阶段
(0.3, 0.5)	拮抗阶段
(0.5, 0.8)	磨合阶段
(0.8, 1.0)	高水平耦合阶段

4.1.2 耦合协调模型

协调指数是量化系统间协调发展状况的指标，通过综合考量系统内各要素或不同系统的发展水平等多方面，得出反映协调一致性程度的数值。耦合协调度则是在耦合度与协调指数的基础上，进一步衡量系统间相互作用及协同发展程度的综合指标，既关注关联又强调协调有序状态，用于评估多系统的协同发展情况。具体公式如下：

$$T = \alpha U_1 + \beta U_2 \tag{4-2}$$

$$D = \sqrt{C \times T} \tag{4-3}$$

其中 T 和 D 分别代表协调指数和耦合协调度。系数的大小反映了三系统的重要程度，而数字经济与农业农村现代化两者同等重要，因此将 α ， β 系数均取 1/2。同时参考赵芳（2009）、任喜萍等（2019）众多学者的研究^{[91][92]}，将耦合协调度划分十个等级，见表 10。

表 10 耦合协调度等级划分
Table 10 Classification of coupling coordination degree

耦合协调度值 D	协调等级	耦合协调度值 D	协调等级
[0.0, 0.1]	极度失调	[0.5, 0.6]	勉强协调
[0.1, 0.2]	严重失调	[0.6, 0.7]	初级协调
[0.2, 0.3]	中度失调	[0.7, 0.8]	中级协调
[0.3, 0.4]	轻度失调	[0.8, 0.9]	良好协调
[0.4, 0.5]	濒临失调	[0.9, 1.0]	优质协调

4.2 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调分析

4.2.1 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调测度

根据 CRITIC-熵值法所测算出的安徽省 2013-2023 年的数字经济和农业农村现代化发展水平得分，代入耦合度模型与耦合协调模型，得到安徽省 2013-2023 年数字经济和农业农村现代化的耦合度与耦合协调度均值，见表 11。

表 11 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合度与耦合协调度均值
Table 11 Mean values of coupling degree and coupling coordination degree between digital economy
and agricultural and rural modernization in Anhui Province

地区	耦合度均值	排名	耦合协调度均值	排名
合肥	0.9986	4	0.6956	1
淮北	0.9864	15	0.5034	16
亳州	0.9993	2	0.5931	5
宿州	0.9984	5	0.5809	10
蚌埠	0.9989	3	0.5525	13
阜阳	0.9947	11	0.5907	8
淮南	0.9963	9	0.5407	14
滁州	0.9969	8	0.5927	6
六安	0.9975	7	0.5912	7
马鞍山	0.9947	12	0.5863	9
芜湖	0.9983	6	0.6141	2
宣城	0.9996	1	0.6104	4
铜陵	0.9579	16	0.5220	15
池州	0.9935	13	0.5647	11
安庆	0.9953	10	0.6120	3

从安徽省 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化耦合度均值来看，宣城市排名第一，均值为 0.9983，亳州市与蚌埠市位于第二和第三名，铜陵市与淮北市均值较低，与其他城市差距较大。从安徽省 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化耦合协调度均值来看，合肥市排名第一，均值为 0.6956，芜湖市与安庆市位于第二和第三名，铜陵市与淮北市均值仍然较低，与其他城市差距较大。

4.2.2 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平时序演变分析

为探究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合水平的时序演变特征，且由于页面限制，整理出 2013 年、2018 年、2023 年安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合度得分来进行对比分析，如表 12 所示。

表 12 安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合度得分统计
Table 12 Statistics on the Coupling Score of Digital Economy and Agricultural and Rural
Modernization by Cities in Anhui Province

地区	2013	耦合等级	2018	耦合等级	2023	耦合等级
合肥	0.9994	高水平	0.9999	高水平	0.9979	高水平
淮北	0.9555	高水平	0.9956	高水平	0.9872	高水平
亳州	0.9997	高水平	0.9978	高水平	0.9999	高水平
宿州	0.9992	高水平	0.9977	高水平	0.9929	高水平
蚌埠	0.9992	高水平	0.9999	高水平	0.9957	高水平
阜阳	0.9695	高水平	0.9991	高水平	0.9938	高水平
淮南	0.9817	高水平	1.0000	高水平	0.9992	高水平
滁州	0.9999	高水平	0.9994	高水平	0.9999	高水平
六安	0.9999	高水平	1.0000	高水平	0.9979	高水平
马鞍山	0.9878	高水平	0.9983	高水平	0.9903	高水平
芜湖	0.9957	高水平	1.0000	高水平	1.0000	高水平
宣城	0.9995	高水平	0.9998	高水平	0.9981	高水平
铜陵	0.8158	高水平	0.9831	高水平	0.9952	高水平
池州	0.9744	高水平	0.9988	高水平	0.9918	高水平
安庆	0.9913	高水平	0.9930	高水平	0.9989	高水平
黄山	0.9844	高水平	0.9905	高水平	0.9930	高水平
均值	0.9783		0.9971		0.9957	

由表 12 可知，从总体来看，安徽省 2013-2023 年数字经济和农业农村现代化耦合度均值始终保持在 0.9 以上，说明存在高度的耦合性和相关性，处于高水平耦合发展阶段。从变化趋势来看，2013-2023 年大部分城市耦合度在小范围波动变化，整体表现出上升态势；其中耦合度表现为上升态势的城市有 11 个，分别是淮北、亳州、阜阳、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆、黄山，占比为 68.75%，其中铜陵的变化幅度最大，年均增长率为 2.08%，其次是淮北和阜阳，年均增长率为 0.33%和 0.25%；耦合度表现为下降态势的城市由 5 个，分别是合肥、六安、宣城、蚌埠、宿州，其中宿州的变化幅度最大，年均增长率为-0.06%。从耦合等级来看，2013 年、2018 年、2023 年安徽省各城市均处于高水平耦合阶段，说明安徽省各地级市数字经济与农业农村现代化存在高度耦合。

综上所述，2013-2023 年安徽省数字经济与农业农村现代化两系统间关联程度

持续强化,达到高水平耦合阶段,但由公式(4-2)和(4-3)可知,高耦合度并不必然意味着高水平的协调发展,耦合度仅能反映系统间的关联强度,无法揭示系统间的协同演进状态。鉴于此,为了更深入地分析安徽省各城市数字经济与农业农村现代化之间的协调发展水平,整理出2013年、2018年、2023年安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合协调度得分和协调等级来进行对比分析,探究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调度的时序演变特征,如表13和表14所示。

表13 安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合协调度得分统计

Table 13 Statistics on the coupling and coordination score of digital economy and agricultural and rural modernization by Cities in Anhui Province

地区	2013	排名	2018	排名	2023	排名	年均增长率
合肥	0.5617	1	0.7033	1	0.8135	1	0.0383
淮北	0.3904	16	0.5112	15	0.5480	16	0.0368
亳州	0.4909	5	0.5963	6	0.6954	7	0.0357
宿州	0.4495	9	0.5845	11	0.7014	6	0.0460
蚌埠	0.4359	13	0.5610	12	0.6463	13	0.0403
阜阳	0.4614	8	0.5981	5	0.6749	10	0.0390
淮南	0.4216	14	0.5493	14	0.6481	12	0.0441
滁州	0.4916	4	0.5949	7	0.7139	4	0.0382
六安	0.4384	12	0.5923	9	0.7562	2	0.0563
马鞍山	0.4457	10	0.5928	8	0.6853	9	0.0447
芜湖	0.4864	6	0.6129	4	0.7376	3	0.0426
宣城	0.5217	2	0.6190	3	0.6952	8	0.0293
铜陵	0.4084	15	0.5042	16	0.6408	15	0.0467
池州	0.4401	11	0.5875	10	0.6454	14	0.0395
安庆	0.4987	3	0.6204	2	0.7121	5	0.0364
黄山	0.4792	7	0.5529	13	0.6613	11	0.0328
均值	0.4638		0.5863		0.6860		0.0404

由表13可知,从总体来看,安徽省耦合协调度均值从2013年的0.4638上升至2023年的0.6860,增长率为47.89%,年均增长率为4.04%,耦合协调等级由濒临失调转变成勉强失调,最后上升至初级协调,说明安徽省数字经济与农业农村现代化两个系统间深度协同发展,相互作用显著,耦合协调发展水平稳步上升。从变化趋势来看,2013-2023年安徽省各地级市耦合协调度均表现出增长趋势。从增长

速度来看，六安的耦合协调发展水平增速最快，由 2013 年的 0.4384 跃升至 2023 年的 0.7562，年均增长率 5.63%，其次是铜陵和宿州紧随其后，年均增长率分别为 4.67%和 4.60%；宣城的增速最为缓慢，年均增长率 2.93%。从排名来看，2013-2023 年安徽省各城市耦合协调度排名变化明显，其中有 5 个城市耦合协调度排名上升，分别是芜湖、宿州、马鞍山、六安、淮南，占比 31.25%；有 6 个城市耦合协调度排名下降，分别是宣城、安庆、亳州、黄山、阜阳、池州，占比 37.5%；有 4 个城市耦合协调度经过变化又回到原始排名，分别是滁州、蚌埠、铜陵、淮北，占比 25%；合肥的耦合协调度排名始终保持不变，位居第一。

表 14 安徽省各城市耦合协调等级
Table 14 Coupling Coordination Levels of Cities in Anhui Province

地区	2013 年协调等级	2018 年协调等级	2023 年协调等级
合肥	勉强协调	中级协调	良好协调
淮北	轻度失调	勉强协调	勉强协调
亳州	濒临失调	勉强协调	初级协调
宿州	濒临失调	勉强协调	中级协调
蚌埠	濒临失调	勉强协调	初级协调
阜阳	濒临失调	勉强协调	初级协调
淮南	濒临失调	勉强协调	初级协调
滁州	濒临失调	勉强协调	中级协调
六安	濒临失调	勉强协调	中级协调
马鞍山	濒临失调	勉强协调	初级协调
芜湖	濒临失调	初级协调	中级协调
宣城	勉强协调	初级协调	初级协调
铜陵	濒临失调	勉强协调	初级协调
池州	濒临失调	勉强协调	初级协调
安庆	濒临失调	初级协调	中级协调
黄山	濒临失调	勉强协调	初级协调

由表 14 可知，从协调等级来看，2013-2023 年安徽省各城市协调发展等级均向高一等级转变或跨等级转变。其中合肥实现跨越式提升，从 2013 年的勉强协调跃升成 2023 年的良好协调，完成 3 个等级跨越；安庆、滁州、芜湖、宿州、六安从 2013 年的濒临失调进阶至 2023 年的中级协调，同样实现 3 个等级跨越；宣城从 2013 年的勉强协调升至 2023 年的初级协调，完成 2 个等级跨越；亳州、黄山、

阜阳、马鞍山、池州、蚌埠、淮南、铜陵从 2013 年的濒临失调转变为 2023 年的初级协调，完成 2 个等级突破；淮北从 2013 年的轻度失调改善为 2023 年的勉强协调，完成 1 个等级的提升。

同样利用变异系数法来探究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调度的差异及差异变化趋势，见表 15。

表 15 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调度内部差异
Table 15 Internal differences in the coupling coordination degree of digital economy and agricultural and rural modernization in Anhui Province

年份	耦合协调度均值	大于均值的城市数量	标准差	变异系数
2013 年	0.4638	7	0.0441	0.0951
2014 年	0.4973	9	0.0424	0.0853
2015 年	0.5241	8	0.0304	0.0579
2016 年	0.5398	9	0.0423	0.0784
2017 年	0.5623	7	0.0447	0.0795
2018 年	0.5863	10	0.0466	0.0794
2019 年	0.6056	9	0.0497	0.0820
2020 年	0.6235	9	0.0445	0.0713
2021 年	0.6467	9	0.0517	0.0800
2022 年	0.6659	9	0.0550	0.0825
2023 年	0.6860	8	0.0590	0.0860

安徽省 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化耦合协调度得分从 0.4838 上升至 0.6860，总体呈现增长趋势，其中 2013 年和 2017 年有 7 个城市在安徽省耦合协调度均值之上，2015 年和 2023 年有 8 个城市在安徽省耦合协调度均值之上，2014 年、2016 年和 2019-2022 年有 9 个城市在安徽省耦合协调度均值之上，占比 37.25%，2018 年有 10 个城市在耦合协调度均值之上，根据数据来看，安徽省超过一半的城市耦合协调度超过平均水平，表明安徽省总体数字经济与农业农村现代化耦合协调水平不断提升。

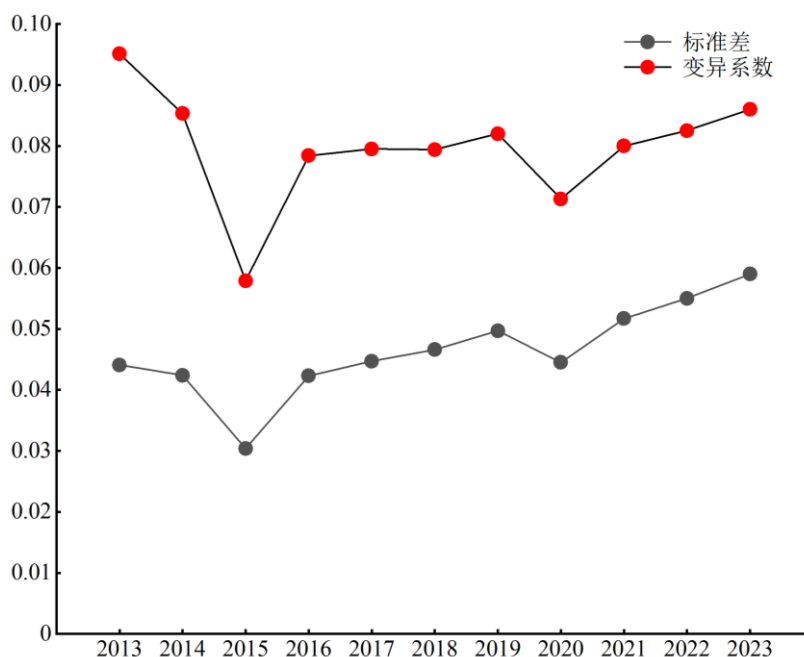


图 10 耦合协调度内部差异图

Fig 10 Map of internal variation in coupling coordination degree

由图 10 可知，2013-2023 年数字经济与农业农村现代化耦合协调度标准差由 2013 年的 0.0441 增长至 2023 年的 0.0590，增长幅度为 33.78%，总体呈现逐渐增长的发展趋势，说明安徽省各城市耦合协调水平的绝对差异逐渐增大。变异系数由 2013 的 0.0951 下降至 2023 年 0.0860，下降幅度为 9.54%，说明安徽省各城市耦合协调水平的相对差异呈缓慢收窄趋势。但相对差异同样高于绝对差异，这一特征表明安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合协调水平差异性明显，存在发展不均衡、不协调的现象。

4.2.3 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间差异分析

为进一步分析安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间分布特征，利用 ArcGIS10.8 软件对 2013 年、2018 年和 2023 年安徽省 16 个城市数字经济与农业农村现代化协调度进行空间可视化表达，根据表 12 对耦合协调等级进行划分，安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展度空间分布格局如图 11 所示。

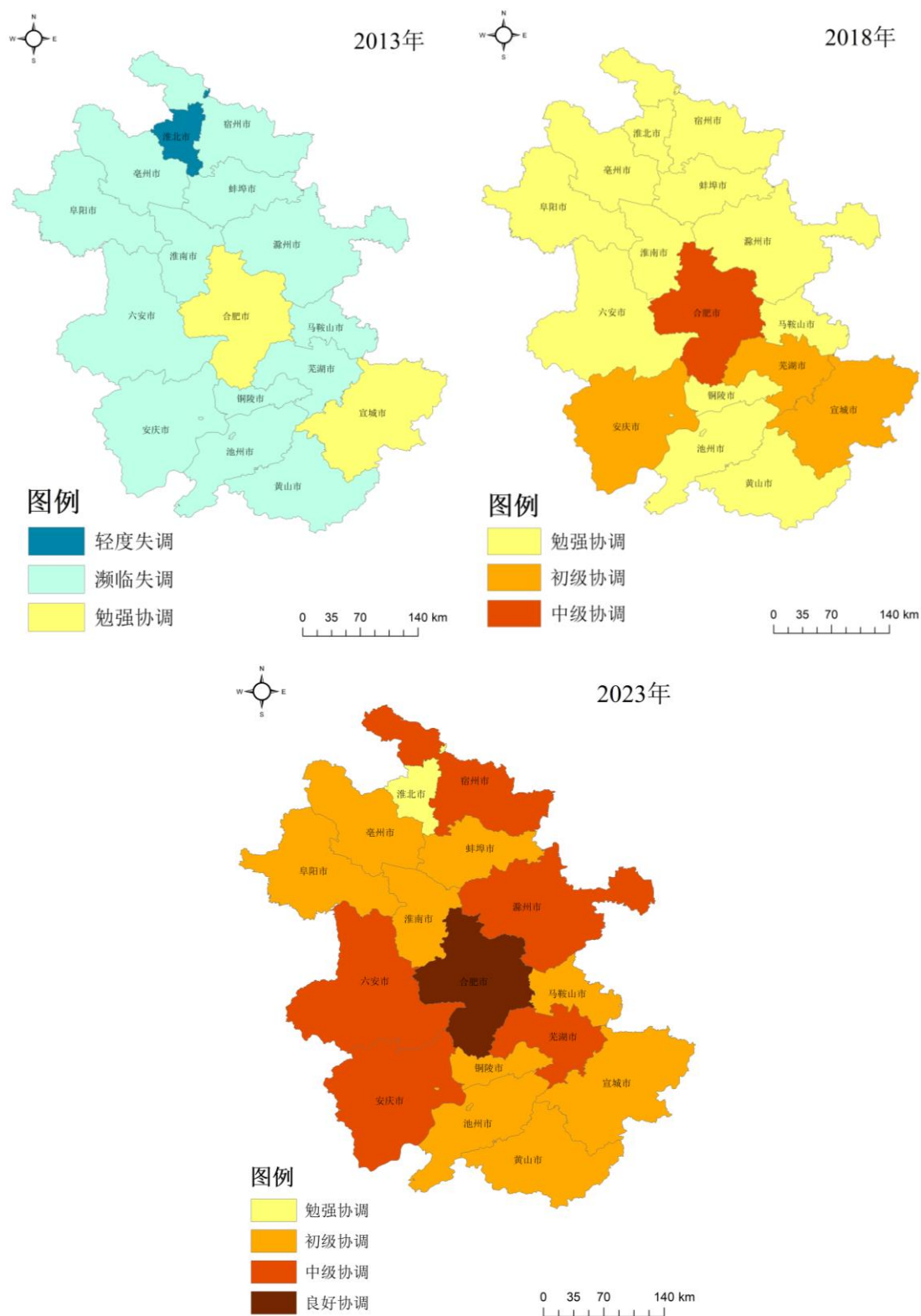


图 11 安徽省各城市耦合协调度水平空间分布情况

Fig 11 Spatial distribution of coupling coordination level among cities in Anhui Province

（1）数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间格局演化

由图 11 可知，在 2013 年，安徽省内各城市的耦合协调等级处于轻度失调至勉强协调区间，其中安庆、滁州、亳州、芜湖、黄山、阜阳、宿州、马鞍山、池州、六安、蚌埠、淮南、铜陵处于濒临失调等级，占比 81.25%；合肥与宣城处于勉强协调；只有淮北处于轻度失调。可以看到，2013 年安徽省大部分城市数字经济与农业农村现代化耦合协调度处于濒临失调等级，主要是 2013 年数字经济与农业农村现代化的发展水平较低，其中数字经济处于高速发展阶段，但农村数字基础设施建设尚不完善，数字农业发展动力不足，农村数字服务水平较低；在农业农村发展中，存在农业产业发展水平较低，生态环境保护力度不足，农村居民生活水平较为落后等问题，导致数字经济与农业农村现代化耦合协调水平处于低水平等级。

在 2018 年，安徽省内各城市的耦合协调等级处于勉强协调至中级协调等级区间，其中合肥处于中级协调等级，占比 6.25%；芜湖、宣城、安庆处于勉强协调等级，占比 18.75%；剩余 12 个城市处于濒临失调等级，占比 75%。可以看到，2018 年安徽省大部分城市从濒临失调转变成勉强协调，实现向高一等级转变。在此阶段中，数字经济处于高速爆发式增长状态，农村数字基础设施的完善为数字农业发展提供了有力支撑，推动数字服务发展水平；农业产业迅速发展，农村生态环境与文化建设步伐加快，农村居民生活水平逐步提高；数字经济与农业农村现代化协调发展水平得到提升，进入协调发展状态。

在 2023 年，安徽省内各城市的耦合协调度等级处于勉强协调至良好协调等级区间，其中合肥处于良好协调等级，占比 6.25%；六安、芜湖、滁州、安庆、宿州处于初级协调等级，占比 31.25%；亳州、宣城、马鞍山、阜阳、黄山、淮南、蚌埠、池州、铜陵处于勉强协调等级，占比 56.25%；只有淮北市处于勉强协调等级，主要原因是淮北市农村数字基础薄弱，导致数字经济与农业农村现代化耦合水平较低。可以看到，2023 年安徽省大部分城市处于勉强协调等级，这一阶段数字经济迈入融合协同新阶段，数字技术全方位嵌入农业农村发展中，催生出多元创新的融合发展新模式；农村生产生活条件日渐改善，乡村治理体系日趋完善，农业农村发展更加现代化；数字经济与农业农村现代化协调发展水平保持相对稳定。

（2）数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间分异情况

为进一步探明安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平空间差异来源，将安徽省分为皖北（宿州、淮北、蚌埠、阜阳、淮南、亳州）、皖中（合肥、六安、滁州）、皖南（黄山、池州、宣城、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆），采用 Dagum 基尼系数分解法进行测算，结果见表 16。

表 16 安徽省耦合协调水平空间分异情况
Table 16 Spatial differentiation of coupling coordination level in Anhui Province

年份	总体	地区内基尼系数			地区间基尼系数			贡献率（%）		
		皖中	皖北	皖南	皖中& 皖北	皖中& 皖南	皖北& 皖南	Gw	Gb	Gt
2013	0.051	0.055	0.040	0.043	0.069	0.057	0.050	30.77	44.83	24.40
2014	0.044	0.050	0.037	0.027	0.065	0.049	0.044	27.50	54.36	18.14
2015	0.031	0.037	0.021	0.028	0.038	0.039	0.030	30.55	37.07	32.39
2016	0.041	0.049	0.031	0.030	0.056	0.049	0.040	28.86	45.08	26.06
2017	0.041	0.048	0.030	0.034	0.055	0.051	0.038	30.25	41.61	28.14
2018	0.040	0.039	0.029	0.035	0.054	0.049	0.037	30.29	46.91	22.80
2019	0.042	0.046	0.028	0.037	0.055	0.054	0.037	30.21	42.79	27.00
2020	0.037	0.028	0.027	0.033	0.053	0.047	0.032	29.70	48.48	21.81
2021	0.041	0.036	0.037	0.029	0.063	0.053	0.035	28.63	52.74	18.62
2022	0.043	0.036	0.037	0.029	0.068	0.054	0.036	27.85	56.20	15.94
2023	0.045	0.029	0.040	0.027	0.077	0.056	0.038	26.27	62.35	11.38
均值	0.041	0.041	0.032	0.032	0.059	0.051	0.038	29.17	48.40	22.43

从总体变化来看，安徽省数字经济与农业农村现代化协调发展水平的总基尼系数从 2013 年的 0.051 下降至 2023 年的 0.045，下降幅度为 11.76%，其中 2021 年开始出现小幅度上升，说明安徽省 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化协调发展水平总体地区差距在逐渐减小。

从地区内差异变化来看，安徽省地区内差异均值从大到小分别是皖中（0.041）、皖南（0.032）、皖北（0.032），其中，皖中地区内差异最明显，远高于皖南与皖北。从变动幅度来看，2013-2023 年皖中基尼系数变化最大，总体呈下降趋势，下降幅度 47.27%；皖南基尼系数呈波动式下降，下降幅度为 37.21%；皖中的基尼系数变化幅度较小，表明皖中地区数字经济与农业农村现代化协调发展水平呈现较为稳定的状态。综合来看，皖南和皖北的地区内差异在逐渐减小，发展趋于平衡；皖中的地区内差异保持相对稳定。

从地区间差异来看，2013-2023 年安徽省地区间差异均值高于总体均值（0.041）的组合有皖中-皖北（0.059）、皖中-皖南（0.051）；皖北-皖南的地区间差异均值为 0.038，低于总体均值。从变动幅度来看，皖中-皖南、皖北-皖南处于下降的趋势，下降幅度分别是 1.75%和 24.00%，表明皖中-皖南、皖北-皖南的地区间差异在逐渐

减小；皖中-皖北出现小幅度上升，上升幅度为 11.59%，表明皖中-皖南地区间差异逐渐扩大。

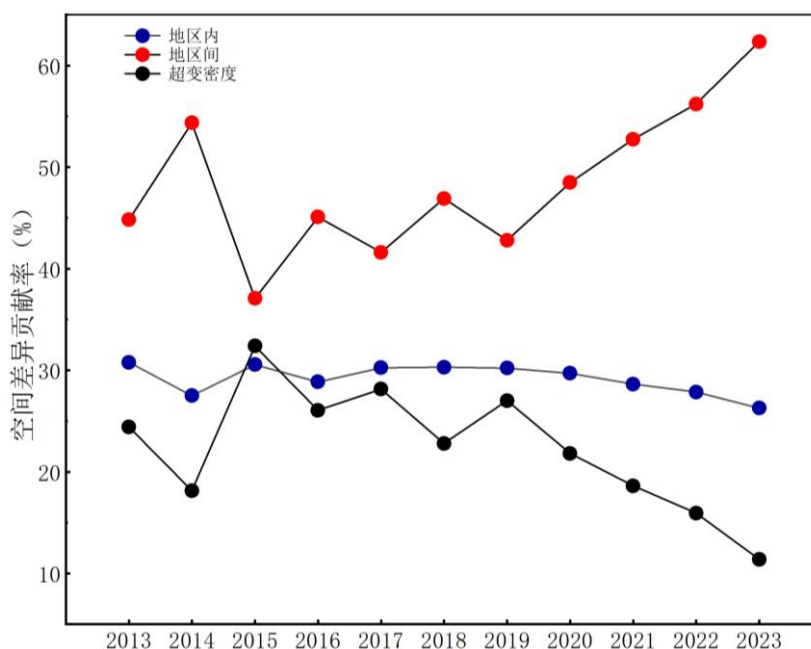


图 12 安徽省耦合协调水平空间差异来源

Fig 12 Sources of spatial variation in the level of coupled coordination in Anhui Province

从差异贡献率来看，2013-2023 年安徽省数字经济与农业农村现代化协调发展空间差异贡献率最大的是地区间差异，年平均贡献率 48.40%，其次是地区内差异，年平均贡献率为 29.17%，贡献率最小的是超变密度，年平均贡献率为 22.43%。地区间差异遥遥领先表明安徽省不同地区间发展差异显著，主要表现为皖中、皖北和皖南之间差异明显。超变密度最小，表明安徽省总体发展相对稳定。

4.3 本章小结

本章通过耦合度模型和耦合协调模型对安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平进行分析。研究表明：2013-2023 年安徽省数字经济与农业农村现代化耦合度整体保持在 0.9 以上，由 2013 年的 0.9783 上升至 2023 年 0.9957，说明安徽省数字经济与农业农村现代化之间存在高度的耦合性和相关性，处于高水平耦合发展阶段。在耦合协调方面，安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平整体呈现上升趋势，由 2013 年的 0.4638 上升至 2023 年的 0.6860，增长率为 47.89%，实现濒临失调到初级协调的阶段式跨越；从时序变化来看，安徽省各地级市耦合协调度均表现出增长趋势，其中合肥、六安耦合协调水平较高，合肥由 2013 年 0.5617 上升至 2023 年的 0.8135，六安由 2013 年的 0.4384 上升至 2023

年的 0.7562，其他城市相较于合肥、六安的耦合协调水平较低，表明安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平存在显著的时序差异性；从空间变化看，安徽省各地级市数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平逐渐呈现“中间高，南北低”的空间分布格局，其中皖中核心区合肥达到良好协调，邻近合肥的芜湖、安庆、滁州、六安处于中级协调，其余皖南和皖北地区的耦合协调发展水平相对较低，普遍处于初级协调与勉强协调，为进一步了解空间差异来源，借助 Dagum 基尼系数分解法研究发现安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合协调发展水平的差异来源主要是地区间差异，年平均贡献率 48.40%，主要表现为皖中、皖北和皖南之间差异明显。

5 安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展驱动因素分析

通过对安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合协调关系的实证研究,可以发现部分地区协调发展水平有待提高,内部差异有待缩小。为了进一步促进安徽省各地级市数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平,将引入地理探测器模型,以期识别影响两系统耦合协调发展的驱动因素,为有效推进安徽省高质量发展提出针对性建议。

5.1 地理探测器模型构建

地理探测器是用于探测地理要素空间分异性及其驱动因子的一种统计学方法^[93]。该方法受到的前提制约条件较少,已被广泛运用于自然和社会经济发展等方面研究^[94]。本文引用地理探测器模型中的因子探测对安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平进行驱动因素识别,具体公式如下:

$$q = 1 - \frac{1}{N\sigma^2} \sum_{h=1}^L N_h \sigma_h^2 \quad (5-1)$$

其中 h 为探测因子的层数, L 为探测因子 X 的分层数; N 与 N_h 为研究区和探测区的样本数; σ^2 和 σ_h^2 分别为研究区和探测区耦合协调水平的方差。 q 值越大,说明探测因子 X 对耦合协调水平的影响力越强,其中影响力最强为1,反之为0。

在运用地理探测器模型分析耦合协调水平的驱动因素时,一般是基于研究区域特征选取6~20个指标分析耦合协调水平的驱动因素^{[95][96]},本文在遵循既有分析思路和参考已有的研究成果的基础^{[97][98][99]},根据CRITIC-熵值法测算得到的各指标权重大小,将33个指标从大到小排序,先选取权重大的指标,后根据指标所属的类别略作调整,以覆盖所有类别。经过上述操作,最终选取18个指标作为安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平中的探测因子,见表17。

表17 探测因子

Table 17 Detection factors

所属类别	探测因子
数字基础设施	农村电脑普及率 X_1
数字产业发展	农业生产投资 X_2 、农村数字化交易 X_3
数字服务水平	农村数字化渗透率 X_4 、农村物流建设水平 X_5
产业现代化	政府农林水财政支出 X_6 、农业产业产值 X_7 、人均农业机械总动力 X_8

表 17 探测因子 (续)

Table 17 Detection factors(continued)

所属类别	探测因子
生态优良化	节能环保财政支出 X_9 、人均道路面积 X_{10} 、农用化肥使用量 X_{11}
文化现代化	文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 、农村人均教育文化娱乐支出 X_{13}
治理有效化	城乡社区财政支出 X_{14} 、每万人拥有村委会数量 X_{15} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16}
生活富裕化	农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18}

5.2 驱动因素分析

5.2.1 探测结果

将所选取的探测因子指标对应所处城市的所有年份的原始数据取均值，并按照 K-Means 聚类方法分为 1、2、3、4、5 五类（如表 18 所示），然后利用地理探测器模型计算探测因子的影响能力，见图 13。

表 18 探测因子所对应的聚类类别

Table 18 Clustering Categories Corresponding to Detection Factors

地区	合肥	淮北	亳州	宿州	蚌埠	阜阳	淮南	滁州	六安	马鞍山	芜湖	宣城	铜陵	池州	安庆	黄山
X_1	1	4	3	3	5	3	4	4	3	2	2	2	5	2	2	1
X_2	1	2	4	4	5	4	5	5	1	4	3	4	2	2	1	2
X_3	1	2	4	4	5	3	5	4	4	5	4	5	2	2	4	2
X_4	1	2	5	4	5	3	4	5	4	2	4	4	2	2	4	2
X_5	1	2	4	4	5	1	2	3	1	2	2	3	2	5	1	5
X_6	1	2	3	4	5	1	5	4	1	2	5	5	2	2	4	2
X_7	3	2	3	3	5	4	1	5	5	2	1	1	2	2	5	2
X_8	1	2	3	3	5	4	3	2	1	1	4	1	4	1	4	4
X_9	1	2	3	4	2	4	3	3	4	4	5	3	2	3	4	4
X_{10}	1	1	3	2	5	5	1	3	2	5	2	4	1	2	5	2
X_{11}	1	4	1	3	1	3	1	3	5	4	5	4	2	2	5	2
X_{12}	1	2	2	4	4	4	2	5	5	4	5	4	2	2	3	5
X_{13}	3	2	2	5	5	5	3	2	2	3	3	1	3	4	3	2

表 18 探测因子所对应的聚类类别（续）
Table 18 Clustering Categories Corresponding to Detection Factors(continued)

地区	合肥	淮北	亳州	宿州	蚌埠	阜阳	淮南	滁州	六安	马鞍山	芜湖	宣城	铜陵	池州	安庆	黄山
X ₁₄	1	3	3	4	5	4	3	5	3	5	2	5	3	3	4	3
X ₁₅	3	4	4	4	5	4	3	5	3	5	3	3	2	2	3	1
X ₁₆	1	5	4	4	5	4	5	5	4	2	3	5	3	4	4	5
X ₁₇	1	2	2	2	5	2	2	2	2	4	1	3	5	5	2	3
X ₁₈	1	5	3	4	4	5	3	5	5	2	1	1	3	3	3	1

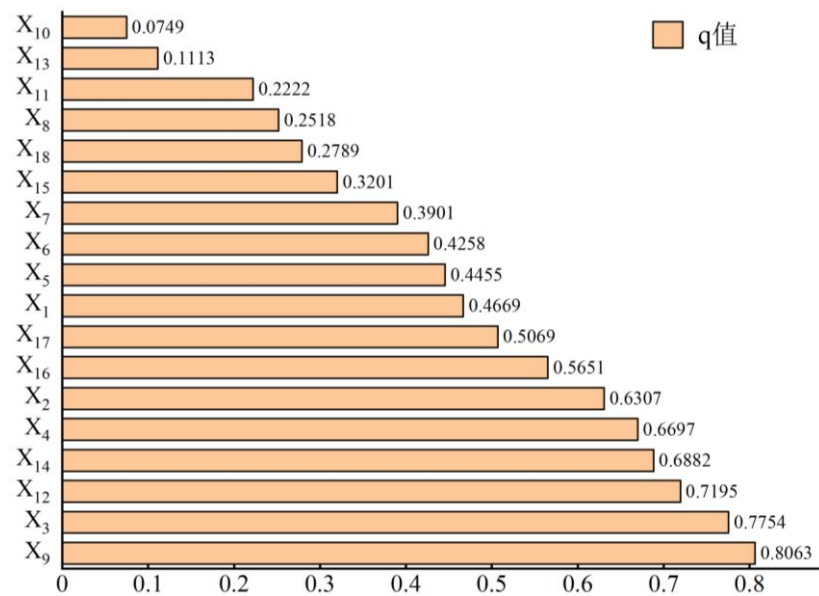


图 13 探测因子影响力结果
Fig 13 Detection Factor Impact Results

从图 13 探测结果来看，节能环保财政支出 X₉、农村数字化交易 X₃、文化旅游体育与传媒财政支出 X₁₂、城乡社区财政支出 X₁₄、农村数字化渗透率 X₄、农业生产投资 X₂ 排在前列，q 值均大于 0.6，说明这些探测因子对安徽省 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化的耦合协调水平的影响程度较大。

5.2.2 驱动因素时序演变分析

为探究安徽省数字经济与农业农村现代化耦合水平的驱动因素时序演变特征，整理出 2013 年、2018 年、2023 年安徽省各城市数字经济与农业农村现代化耦合

协调水平的探测因子 q 值来进行对比分析, 见表 19 和图 14。

表 19 2013、2018、2023 年探测因子影响力结果

Table 18 Detection Factor Impact Results for 2013, 2018 and 2023

探测因子	2013	排名	2018	排名	2023	排名
X_1	0.5050	3	0.1621	13	0.2752	17
X_2	0.3602	12	0.2105	12	0.4903	7
X_3	0.5040	4	0.5264	4	0.6685	2
X_4	0.5088	2	0.4449	7	0.4191	11
X_5	0.3962	10	0.5130	5	0.6888	1
X_6	0.4167	9	0.5808	2	0.4136	13
X_7	0.5384	1	0.2839	10	0.4465	10
X_8	0.3676	11	0.1277	15	0.2879	16
X_9	0.4246	7	0.6444	1	0.4149	12
X_{10}	0.4678	6	0.1328	14	0.3188	15
X_{11}	0.2066	15	0.0982	17	0.3493	14
X_{12}	0.4916	5	0.5062	6	0.4987	6
X_{13}	0.1762	16	0.2768	11	0.6551	3
X_{14}	0.4185	8	0.5383	3	0.4900	8
X_{15}	0.2560	14	0.0792	18	0.2680	18
X_{16}	0.1661	17	0.1251	16	0.4847	9
X_{17}	0.2656	13	0.3678	9	0.5297	5
X_{18}	0.0479	18	0.4181	8	0.5807	4

如表 18 所示, 从变化趋势来看, 2013-2023 年有 11 个探测因子的影响力表现出增强的态势, 分别是农业生产投资 X_2 、农村数字化交易 X_3 、农村物流建设水平 X_5 、农用化肥使用量 X_{11} 、文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 、农村人均教育文化娱乐支出 X_{13} 、城乡社区财政支出 X_{14} 、每万人拥有村委会数量 X_{15} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} , 占比 61.11%, 其中增长幅度最大是农村居民人均消费支出 X_{18} , 由 2013 年的 0.0479 上升至 2023 年 0.5807, 平均增长率为 111.32%, 说明农村居民生活水平在安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展中的影响程度越来越大; 另外 7 个探测因子的影响程度越来越弱, 分别是农村电脑普及率 X_1 、农村数字化渗透率 X_4 、政府农林水财政支出 X_6 、农业产业产值 X_7 、人均农业机械总动力 X_8 、节能环保财政

支出 X_9 、人均道路面积 X_{10} ，占比 38.89%，其中下降幅度最大的是农村电脑普及率 X_1 ，由 2013 年的 0.5050 下降至 2023 年的 0.2752，下降幅度为 45.51%。

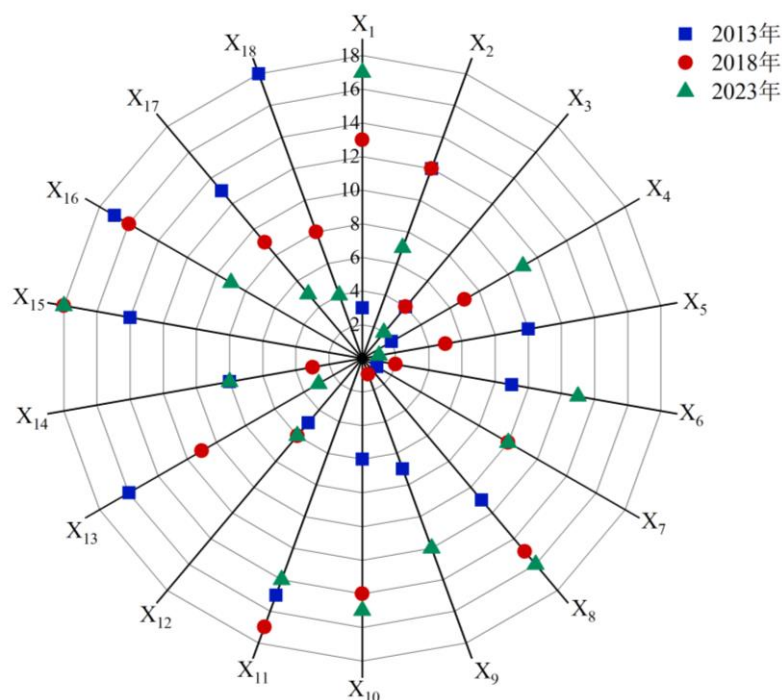


图 14 探测因子排名时序分布图

Fig 14 Temporal distribution of detection factor rankings

如图 14 所示，从排名变化来看，2013-2023 年有 8 个探测因子排名上升，分别是农业生产投资 X_2 、农村数字化交易 X_3 、农村物流建设水平 X_5 、农用化肥使用量 X_{11} 、农村人均教育文化娱乐支出 X_{13} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} ，占比 44.44%，其中排名上升最大的是农村居民人均消费支出 X_{18} ，由 2013 年第 18 名上升至 2023 年的第 4 名；7 个探测因子排名下降，分别是农村电脑普及率 X_1 、农村数字化渗透率 X_4 、农业产业产值 X_7 、人均农业机械总动力 X_8 、人均道路面积 X_{10} 、文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 、每万人拥有村委会数量 X_{15} ，占比 38.89%，其中排名下降幅度最大的是农村电脑普及率 X_1 ，由 2013 年的第 3 名下降至 2023 年的第 17 名；另外 3 个探测因子排名经过上升又下降，分别是政府农林水财政支出 X_6 、节能环保财政支出 X_9 、城乡社区财政支出 X_{14} ，占比 16.67%。

以上分析可知，农村数字化交易 X_3 、农村物流建设水平 X_5 、农业产业产值 X_7 、文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 、城乡社区财政支出 X_{14} 在代表年份内一直处于前 10 位，且与图 13 基本吻合，可以确定为影响安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平的主要驱动因素。其中农村数字化交易 X_3 对耦合协调水平的影响

力总体上最强，这是因为农村数字化交易通过提升农民收入与消费能力、优化资源配置与市场效率、促进技术与模式创新，成为耦合协调水平的最强影响因素，不仅衡量了农村数字经济的规模，还为农业农村现代化提供了持续动力。农村物流建设水平 X_5 影响力在研究年份中位于前列，表明物流建设能促进数字经济与农业农村现代化耦合协调水平，安徽省各城市应重视物流建设与发展。文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 的影响力处于中流，表明安徽省各城市应加大对文体娱方面的投入力度，促进耦合水平协调发展。城乡社区财政支出 X_{14} 在 2018 年显示最大，2023 年却表现出下降趋势，这可能是因为城乡社区财政支出作为乡村治理中最重要的一环，但乡村治理并非简单的投入资金，影响力后劲不足。农业产业产值 X_7 的影响力在研究年份中持续降低，原因在于农业发展是保障耦合协调水平的重要部分而非关键部分，故其影响力在时间变动中逐渐被其他因素代替。

5.2.3 驱动因素区域差异分析

为进一步分析安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平的驱动因素空间分布特征，将所选取的探测因子指标对应所在年份的所处区域的数据取均值，进行因子探测，具体影响程度见表 20 和图 15。

表 20 安徽省区域探测因子影响力结果
Table 19 Influence results of regional detection factors in Anhui Province

探测因子	皖中	排名	皖北	排名	皖南	排名
X_1	0.7514	14	0.5713	17	0.8313	15
X_2	0.5043	17	0.9087	9	0.9081	10
X_3	0.9126	10	0.9194	8	0.8659	14
X_4	0.9194	8	0.9653	1	0.9256	7
X_5	0.9060	11	0.8812	12	0.7849	16
X_6	0.9158	9	0.9465	4	0.9004	12
X_7	0.9038	12	0.8961	11	0.9554	1
X_8	0.9623	1	0.5122	18	0.9000	13
X_9	0.9378	6	0.7189	15	0.9227	9
X_{10}	0.7116	15	0.9480	3	0.9336	6
X_{11}	0.9320	7	0.7420	14	0.9359	5
X_{12}	0.6859	16	0.9053	10	0.7280	17
X_{13}	0.9508	4	0.9295	6	0.9043	11

表 20 安徽省区域探测因子影响力结果(续)

Table 19 Influence results of regional detection factors in Anhui Province(continued)

探测因子	皖中	排名	皖北	排名	皖南	排名
X ₁₄	0.4787	18	0.7454	13	0.9227	8
X ₁₅	0.8462	13	0.6618	16	0.7119	18
X ₁₆	0.9386	5	0.9194	7	0.9438	3
X ₁₇	0.9515	3	0.9635	2	0.9406	4
X ₁₈	0.9543	2	0.9451	5	0.9554	2

如表 19 所示,分区域来看,皖中有 12 个探测因子的影响力超过 0.9,分别是农村数字化交易 X₃、农村数字化渗透率 X₄、农村物流建设水平 X₅、政府农林水财政支出 X₆、农业产业产值 X₇、人均农业机械总动力 X₈、政府节能环保财政支出 X₉、人均道路面积 X₁₀、农用化肥使用量 X₁₁、农村人均教育文化娱乐支出 X₁₃、农村居民最低生活保障标准 X₁₆、农村居民人均可支配收入 X₁₇、农村居民人均消费支出 X₁₈,占比为 66.67%;皖北有 10 个探测因子的影响力超过 0.9,分别是农业生产投资 X₂、农村数字化交易 X₃、农村数字化渗透率 X₄、政府农林水财政支出 X₆、人均道路面积 X₁₀、文化旅游体育与传媒财政支出 X₁₂、农村人均教育文化娱乐支出 X₁₃、农村居民最低生活保障标准 X₁₆、农村居民人均可支配收入 X₁₇、农村居民人均消费支出 X₁₈,占比为 55.56%;皖南有 13 个探测因子的影响力高于 0.9,分别是农业生产投资 X₂、农村数字化渗透率 X₄、政府农林水财政支出 X₆、农业产业产值 X₇、人均农业机械总动力 X₈、政府节能环保财政支出 X₉、人均道路面积 X₁₀、农用化肥使用量 X₁₁、农村人均教育文化娱乐支出 X₁₃、城乡社区财政支出 X₁₄、农村居民最低生活保障标准 X₁₆、农村居民人均可支配收入 X₁₇、农村居民人均消费支出 X₁₈,占比为 72.22%。综合来看农村用电情况 X₄、政府农林水财政支出 X₆、农村人均教育文化娱乐支出 X₁₃、农村居民最低生活保障标准 X₁₆、农村居民人均可支配收入 X₁₇、农村居民人均消费支出 X₁₈对安徽省三个区域数字经济与农业农村现代化的耦合协调发展的影响程度较大。

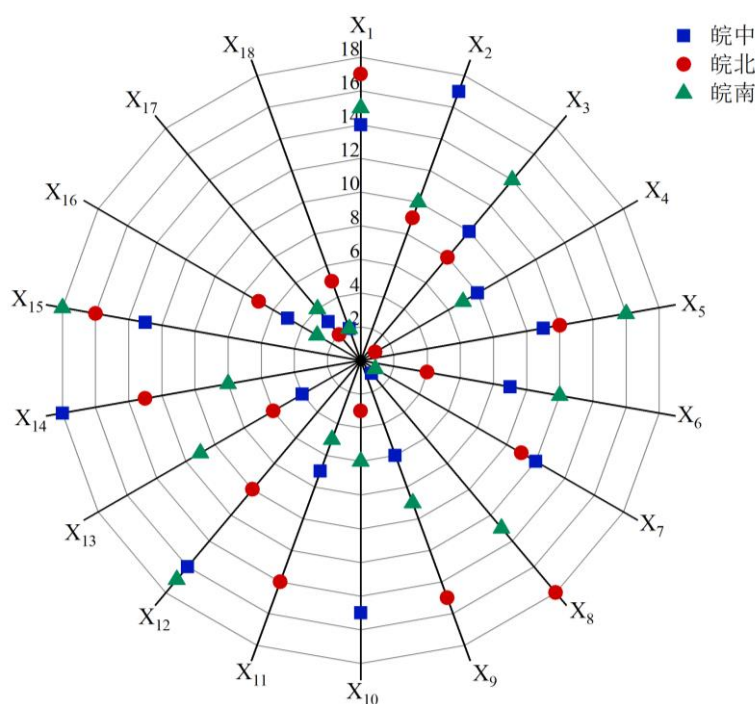


图 15 探测因子排名区域分布图

Fig 15 Regional distribution of detection factor rankings

从排名来看，皖中的前10位探测因子分别是农村数字化交易 X_3 、农村数字化渗透率 X_4 、政府农林水财政支出 X_6 、人均农业机械总动力 X_8 、政府节能环保财政支出 X_9 、人均道路面积 X_{10} 、农用化肥使用量 X_{11} 、农村人均教育文化娱乐支出 X_{13} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} ，其中影响力最大的是人均农业机械总动力 X_8 ，影响力为 0.9623；皖北的前10位探测因子为农业生产投资 X_2 、农村数字化交易 X_3 、农村数字化渗透率 X_4 、政府农林水财政支出 X_6 、人均道路面积 X_{10} 、文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} 、农村人均教育文化娱乐支出 X_{13} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} ，其中影响力最大的是农村用电情况 X_4 ，影响力为 0.9653；皖南的前10位探测因子为农业生产投资 X_2 、农村数字化渗透率 X_4 、农业产业产值 X_7 、政府节能环保财政支出 X_9 、人均道路面积 X_{10} 、农用化肥使用量 X_{11} 、城乡社区财政支出 X_{14} 、农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} ，其中影响力最大的是农业产业产值 X_7 ，影响力为 0.9554。综合来看农村居民最低生活保障标准 X_{16} 、农村居民人均可支配收入 X_{17} 、农村居民人均消费支出 X_{18} 均排在安徽省三个区域的前10位，说明这些因素对安徽省各个区域数字经济与农业农村现代化的耦合协调发展水平的作用较大。

以上分析可知,影响安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平整体的驱动因素与安徽省内不同区域的驱动因素有一定的相关性与差异性,主要是由于安徽省因不同区域因自然和经济社会发展的差异,导致影响安徽省不同区域的数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的影响因素不同。其中,影响皖中耦合协调水平的前10位驱动因素中,人均农业机械总动力 X_8 (0.9623) 未出现在安徽省其他区域的前10位中,说明皖中可从加强农业数字化应用,提高农业发展水平,优化数字经济与农业农村现代化耦合协调水平。在皖北影响力较强的前10位因素中,文化旅游体育与传媒财政支出 X_{12} (0.9053) 显得尤为特殊,皖北应加大文体娱方面的投入力度,提高农村居民的生活水平,以此提高区域数字经济与农业农村现代化耦合协调水平。皖南居于前10位的驱动因素中,农业产业产值 X_7 (0.9554) 区别于其他两个区域,体现了农业产业升级和转型在皖南的重要程度,表明皖南的耦合协调发展离不开农业发展水平的提升。

5.3 本章小结

本章引入地理探测器模型的因子探测,并根据相关研究与既有研究思路,从33个指标中选取18个探测因子对安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展进行探究。结果表明:2013-2023年安徽省数字经济与农业农村现代化的驱动因素排序存在较大变化,且影响影响安徽省不同区域的数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的影响因素有一定的相关性与差异性。从时序角度看,农村数字化交易、农村物流建设水平、农业产业产值、文化旅游体育与传媒财政支出、城乡社区财政支出在研究年限内一直处于前10位,为影响安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合协调水平的主要因素;从区域角度看,影响安徽省不同区域的数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的影响因素不同,其中人均农业机械总动力、文化旅游体育与传媒财政支出、农业产业产值是影响皖中、皖北、皖南的耦合协调水平的关键因素。因此安徽省应根据关键驱动因素因地制宜,采取相关措施促进安徽省各地级市数字经济与农业农村现代化实现高质量耦合协调发展。

6 结论与建议

6.1 研究结论

本文首先通过系统梳理国内外相关研究文献,在明确数字经济、农业农村现代化以及耦合协调理论内涵的基础上,剖析数字经济与农业农村现代化之间的耦合协调机理;其次确定研究的具体范围,对安徽省的发展概况等方面进行了阐述,结合安徽省具体实际和前人研究成果,分别构建数字经济和农业农村现代化评价指标体系,基于 CRITIC-熵值法对安徽省 16 个地级市 2013-2023 年数字经济和农业农村现代化的发展水平进行了测度,并分析其时序演化特征与空间差异分析;然后借助耦合协调模型对数字经济与乡村振兴的耦合协调水平进行了测度,并分析耦合协调度时序演化特征与空间差异;最后运用地理探测器模型对影响数字经济与农业农村现代化的协调发展水平的驱动因素进行时序和区域分析。主要结论如下:

(1) 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化发展水平均呈上升趋势且存在区域非均衡性。其中安徽省数字经济发展水平由 0.2061 增长至 0.4682,年均增长率为 9.40%,合肥的数字经济发展水平排名第一,且远高于其他城市,并逐渐形成以合肥为中心的“南高北低、西强东弱”空间分布格局;安徽省农业农村现代化发展水平由 0.2366 上升至 0.4831,年均增长率为 7.67%,合肥的农业农村现代化发展水平仍位居第一,并逐渐呈现以合肥为核心的“南高北低、东强西弱”空间分布格局。

(2) 2013-2023 年数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平呈上升趋势且存在时空差异性。在时间上,安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平稳步上升,由 0.4638 上升至 0.6860,年均增长率为 4.04%,各城市协调发展等级均向高一等级转变或跨等级转变;研究期间各城市耦合协调度绝对差异逐渐增大,相对差异在缓慢减小,但相对差异高于绝对差异,安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调水平时序差异性明显。在空间上,安徽省数字经济与农业农村现代化发展水平整体呈现“中间高,南北低”的空间分布格局,位于皖中核心区的合肥处于良好协调,邻近合肥的芜湖、安庆、滁州、六安处于中级协调,其余皖南和皖北的耦合协调发展水平相对较低,处于初级协调与勉强协调,其空间差异来源主要是地区间差异,表现为皖中、皖北和皖南之间差异明显。

(3) 影响数字经济与农业农村现代化耦合协调水平的驱动因素具有时空异质性。从时序角度看,农村数字化交易、农村物流建设水平、农业产业产值、文化旅

游体育与传媒财政支出、城乡社区财政支出为影响安徽省数字经济与农业农村现代化的耦合协调水平的主要因素；从区域角度看，影响安徽省不同区域的数字经济与农业农村现代化耦合协调发展水平的影响因素不同，其中人均农业机械总动力、文化旅游体育与传媒财政支出、农业产业产值是影响皖中、皖北、皖南的耦合协调水平的关键因素。

6.2 对策建议

结合以上研究结论与安徽省现实发展情况，提出促进数字经济与农业农村现代化的耦合协调发展的对策建议。

6.2.1 强化区域联动，促进城市间协同发展

安徽省要实现数字经济与农业农村现代化耦合协调发展，应强化区域联动协作，营造有利于耦合协调发展的氛围。一是充分发挥合肥作为全省数字经济核心的引领作用。建议依托合肥显著的技术储备、资本积累和人才优势，构建跨区域协作平台，促进数字技术资源向皖南、皖北地区有效输出；鼓励合肥地区的高等院校及科研院所与皖南、皖北开展深度合作，重点推进农业数字化技术研发与专业人才培养，加速科技成果的产业化进程。二是实施区域特色化发展战略。建议皖南地区可依托其优越的生态条件，重点培育绿色数字农业，系统推进生态种植技术与智能灌溉系统的应用，着力构建具有区域特色的绿色农产品品牌体系；皖北地区应着力提升农业机械化与数字化的协同水平，通过推广智能化农机装备，全面提升农业生产效能；皖中地区应深化数字技术在农业全产业链的应用，积极探索智慧农业与精准农业等创新模式，打造具有示范效应的数字农业示范区。三是建立健全区域协同发展机制。建议通过构建皖南、皖北与皖中地区的长效协作平台，加快推进区域物流基础设施的互联互通，降低农产品流通成本，增强市场竞争力，实现资源、技术与市场要素的优化配置。

6.2.2 加强数字化建设，提高物流建设水平

农村数字化与物流建设水平是影响安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的关键因素。从上述研究结论看，农村数字化交易和农村物流建设水平在其耦合协调发展起到驱动作用。建议首先加快推进农村地区宽带网络和移动通信网络的全面覆盖，为电子商务的普及提供坚实的网络支撑，并通过加大对电商平台、仓储设施及冷链物流体系的投资力度，重点解决农产品流通中的末端配送难题，完

善农村电子商务的基础设施布局。其次政府应支持直播电商、社群团购等新兴销售形式，帮助农户拓展市场渠道，提升农产品的市场价值，推广多样化的数字化交易模式；鼓励农业合作社、家庭农场等新型经营主体与电商平台建立深度合作关系，构建高效稳定的供应链体系，增强农产品的市场竞争力。最后通过引入无人机配送、自动化仓储等先进技术，优化物流配送路径，降低物流运营成本，提升流通效率，实现资源高效配置，提升物流体系的智能化水平。

6.2.3 加大财政投入力度，激活产业升级新动能

财政支持与农业产业升级是促进安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的重要保障。从上述结论看，人均农业机械总动力、文化旅游体育与传媒财政支出与农业产业产值是影响安徽省区域差异的重要因素。建议首先政府应加大财政资源的倾斜力度，通过增加对农业农村现代化及数字经济的资金投入，建立专项基金支持机制，重点支持农业产值提升、农村物流体系完善以及文化、旅游、体育与传媒等领域的融合发展；并加大对农村电商平台及物流基础设施的补贴力度，降低农户参与数字经济的门槛。其次，建议针对皖北地区农业基础扎实但机械化水平不足的现状，财政支出应重点支持农业机械化与数字化的协同发展，推广智能化农机装备；皖南地区则应依托其生态资源优势，将财政资金重点投向绿色数字农业与生态旅游产业；皖中地区则需进一步深化数字技术在农业全产业链的应用，打造具有示范效应的数字农业示范区。最后通过引入现代农业技术，优化农业产业结构，提升农业附加值，加快推进农业产业的转型升级，并积极培育新型农业经营主体，支持农业合作社和家庭农场的发展，增强其数字化应用能力。

6.2.4 提升农村数字素养，推动文旅产业发展

农村居民数字素养和文旅融合是推动安徽省数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的重要途径。从上述研究结论来看，农村文体娱的发展会对其耦合协调发展产生正向影响。建议政府应系统性地开展数字技能培训工作，通过组织针对农民的专项培训课程，提升其运用数字工具的能力，使其更好地融入数字经济体系。其次依托农村电商、乡村旅游等新兴业态，拓宽农民增收渠道，增强其消费能力；鼓励农户利用本地资源优势，开发特色民宿和农家乐项目，推动农产品深加工，提升产品附加值，进一步增加收入来源。最后政府应积极推进文化与旅游产业的融合发展，通过皖南地区的生态优势与皖中地区的文化底蕴，发展数字化文旅产业，打造具有区域特色的乡村旅游品牌，并借助数字化平台广泛宣传安徽本土文化，提升农

村地区的文化影响力与软实力。

6.3 不足与展望

6.3.1 研究不足

由于文章篇幅、数据获取和研究水平的限制，本文存在以下不足：

在指标设计方面，本文构建数字经济与农业农村现代化指标体系时，主要从相关学者文章中选取指标，指标设定有待进一步完善，在细化指标并保证其代表性上存在欠缺；在研究期间方面，本文以 2013 - 2023 年为研究期间，时间覆盖较短，难以全面分析数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的演变特征。

6.3.2 研究展望

基于上述不足之处，提出以下研究展望：

一是指标设计优化，后续研究应选取尽可能全面科学地反映数字经济和农业农村现代化的指标，同时避免指标出现重叠，从而更准确地评价两者的发展水平以及探究两者之间的关系；二是扩大研究期间，扩大数字经济与农业农村现代化耦合协调发展的研究时间范围，以便更全面准确地分析其耦合协调水平的时空演变特征和驱动因素。

参考文献

- [1] Tapscott D, The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence[M], New York: McGraw-Hill, 1996.
- [2] Moulton B.GDP and the Digital Economy: Keeping up with the Changes [EB/OL].<https://bea.gov/papers/pdf/o3.moulton.pdf>
- [3] Stavitsky A, et al. The analysis of the digital economy and society index in the EU[J]. TalTech Journal of European Studies, 2019, 9(3): 245-261.
- [4] Pirola F, et al. Digital technologies in product-service systems: a literature review and a research agenda[J]. Computers in Industry, 2020,123: 103301.
- [5] Bukht R, Heeks R. Defining Conceptualising and Measuring the Digital Economy[R]. The Development Informatics Working Paper, No. 68, 2017.
- [6] Sandberg J, et al. Digitization and Phase Transitions in Platform Organizing Logics: Evidence From the Process Automation Industry [J]. MIS Quarterly,2020,44(1).
- [7] G20 各国领导人.二十国集团数字经济发展与合作倡议[R].杭州:G20,2016:1-3.
- [8] 许宪春, 张美慧.中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济,2020, No. 386(05): 23-41.
- [9] 陈晓红等.数字经济理论体系与研究展望[J].管理世界,2022,38(02):208-224+13-16.
- [10] 欧阳日辉.数字经济的理论演进、内涵特征和发展规律[J].广东社会科学,2023(01): 25-35+286.
- [11] 徐兰,王凯风.数字经济内涵及测度指标体系研究综述[J].统计与决策,2024,40(12):5-11.
- [12] Barefoot K, et al. Defining and Measuring the Digital Economy[R]. Working Paper , <https://www.bea.gov/system/files/papers/WP2018-4.pdf>, 2018-03-15.
- [13] Millar J, Grant H. Valuing the digital economy of New Zealand[J]. Asia-Pacific Sustainable.
- [14] 蔡跃洲,牛新星.中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J]. 中国社会科学, 2021, (11): 4-30+204.
- [15] OECD. Measuring digital trade: Towards a conceptual framework[M]. Paris: OECD Publishing,2017.
- [16] Barefoot K, et al. Defining and measuring the digital economy[J]. US Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, 2018, 15.
- [17] 杨仲山,张美慧.数字经济卫星账户:国际经验及中国编制方案的设计[J].统计研究,2019,36(05):16-30.

- [18] OECD. Measuring the Digital Economy: A New Perspective[J/OL]. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en>,2014
- [19] Commission E. DESI 2015. Digital Economy and Society Index Methodological note[J/OL]. European Commission: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=8846
- [20] 《走进信息社会:中国信息社会发展报告 2010》课题组,张新红.中国信息社会发展报告 2010[J].电子政务,2010(08):31-74.
- [21] 腾讯研究院.中国“互联网+”数字经济指数[J/OL]. 2017.
- [22] Han D, et al. The impact of digital economy on total factor carbon productivity: The threshold effect of technology accumulation[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29(37): 55691-55706.
- [23] Lyu Y, et al. Does digital economy development reduce carbon emission intensity?[J]. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11: 1176388.
- [24] 王娟娟,余干军.我国数字经济发展水平测度与区域比较[J].中国流通经济,2021,35(08):3-17.
- [25] 万晓榆,罗焱卿.数字经济发展水平测度及其对全要素生产率的影响效应[J].改革,2022,(01):101-118.
- [26] 王凯利等.城市群数字经济发展水平测度及空间分异研究[J].统计与决策, 2023, 39 (23): 127-131.
- [27] 杨传明,姚楠.长三角城市群数字经济发展水平测度及时空分异研究[J].统计与决策, 2024, 40 (14): 117-121.
- [28] Mellor, John W. The use and productivity of farm family labor in early stages of agricultural development[J]. Journal of Farm Economics, 1963, 45(3): 517.
- [29] Hayami Y, Ruttan V W. Agricultural Development in International Perspective [M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2000: 101-102, 208.
- [30] Raanan W. From Peasant to Farmer: A Revolutionary Strategy for Development [M]. The Columbia University Press, 1971.
- [31] Rivera M, et al. Rethinking the connections between agricultural change and rural prosperity: A discussion of insights derived from case studies in seven countries[J]. Journal of Rural Studies, 2018. 59:242-251.
- [32] Ahmed S, Eklund E. Rural Accessibility, Rural Development, and Natural Disasters in Bangladesh[J]. Journal of Developing Societies, 2019, 35(3):391-411.

- [33] Mason G. Information Technology and Transformation in the Grain Industry: The Impact of Logistical and Market Intelligence on Industrial Structure[C]// 31st Annual Canadian Transportation Research Forum, Winnipeg, Manitoba, May 26-29, 1996. Canadian Transportation Research Forum (CTRF), 2021.
- [34] Souza H, et al. Spatial influence evaluation research of economic growth on greenhouse gas emissions in Brazil[J]. Greenhouse Gases: Science and Technology, 2019, 9(3).
- [35] Gras C, Cáceres D M. Technology, nature's appropriation and capital accumulation in modern agriculture[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2020, 45:1-9.
- [36] 姜长云,李俊茹.关于农业农村现代化内涵、外延的思考[J].学术界,2021,(05):14-23.
- [37] 杜志雄.农业农村现代化:内涵辨析、问题挑战与实现路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(05):1-10.
- [38] 高杰等.中国式农业农村现代化:科学解析、生成逻辑与推进战略[J].农村经济,2023,No.485(03):1-9.
- [39] 李明星,覃玥.农业农村现代化:历史回溯、时代内涵、目标定位与实现路径[J].当代经济研究,2022,(11):71-82.
- [40] 吕捷等.从“农业现代化”到“农业农村现代化”:党的“三农”理论发展与创新[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2023,27(01):115-124.
- [41] 吕新业等.中国式农业农村现代化:内涵特征、现实挑战与策略选择[J].改革,2024,(09):125-137.
- [42] Jacquet J B, et al. Swept out: Measuring rurality and migration intentions on the Upper Great Plains[J]. Rural sociology, 2017, 82(4): 601-627.
- [43] 张应武,欧阳子怡.我国农业农村现代化发展水平动态演进及比较[J].统计与决策,2019,35(20):95-98.
- [44] 覃诚等.中国分地区农业农村现代化发展水平评价[J].中国农业资源与区划,2022,43(04):173-182.
- [45] 何正燕,张艳荣.甘肃省农业农村现代化发展水平测度及障碍因子研究[J].中国农机化学报,2022,43(02):229-236.
- [46] 张俊婕.中国农业农村现代化发展水平的时空特征及障碍因子分析[J].经济体制改革,2022,(02):87-94.
- [47] 刘璐等.我国农业农村现代化水平的时空特征及障碍因子研究[J].中国农业资源与区划,2023,44(06):135-147.

- [48] 张道明等.河南省农业农村现代化水平评价与发展路径研究[J].河南农业大学学报,2023,57(03):493-502.
- [49] 杨林广.中国农业农村现代化发展水平综合测度及动态演变研究[J].经济体制改革,2023,(05):96-103.
- [50] 胡海,庄天慧.中国式农业农村现代化水平测度与影响因素分析[J].科学管理研究,2024,42(01):126-134.
- [51] 辛岭等.我国农业农村现代化的区域差异及影响因素分析[J].经济纵横,2021,(12):101-114.
- [52] Rao C, Gao Y. Evaluation mechanism design for the development level of urban-rural integration based on an improved TOPSIS method[J]. Mathematics, 2022, 10(3):380.
- [53] Clausen L T, Rudolph D. Renewable energy for sustainable rural development: Synergies and mismatches[J]. Energy Policy, 2020, 138: 111289.
- [54] 梁俊芬等.珠三角地区农业农村现代化发展程度评价及制约因子研究[J].生态环境学报,2022,31(08):1680-1689.
- [55] 张务伟等.山东省农业农村现代化动态演进及空间溢出效应研究[J].农业现代化研究,2024,45(04):577-590.
- [56] 王珍.陕西省农业农村现代化发展水平评价及空间分布差异研究[J].中国农业资源与区划,2024,45(03):218-227.
- [57] 杨守德,吴娟.县域经济与现代农业协调发展研究——基于农业农村现代化的视角[J].价格理论与实践,2022,(07):38-42.
- [58] 王伟新等.浙江省县域中国式农业农村现代化发展水平测度和时空演进[J].长江流域资源与环境,2025,34(02):453-466.
- [59] Kupriyanova M, et al. Digital Divide of Rural Territories in Russia[J]. AGRIS online Papers in Economics and Informatics,2019,11.
- [60] YOUNG J C. Rural digital geographies and new landscapes of social resilience[J]. Journal of rural studies,2019(70):66-74.
- [61] Akmarov P B, et al. Assessing the potential of the digital economy in agriculture[C]//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing,2021,666(4):042036.
- [62] Du M, et al. The measurement, sources of variation, and factors influencing the coupled and coordinated development of rural revitalization and digital economy in China[J]. Plos one, 2022, 17(11): e0277910.
- [63] 任保平.双重目标下数字经济赋能我国农业农村现代化的机制与路径[J].东岳论丛,2024,45(01):41-48+191.

- [64] 王军,肖华堂.数字经济发展缩小了城乡居民收入差距吗?[J].经济体制改革,2021(06):56-61.
- [65] 钟钰等.数字经济赋能乡村振兴的特点、难点及进路[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2023,44(03):105-115.
- [66] 蔡雪玲,庞智强.数字经济驱动中国式农业农村现代化——理论机制与路径选择[J].技术经济与管理研究,2024(04):51-56.
- [67] Tao C, et al. How Does Digital Economy Affect Rural Revitalization? The Mediating Effect of Industrial Upgrading[J]. Sustainability, 2022,14(24):16987-16987.
- [68] Xiangjun Z, et al. Spatial and temporal effects of China's digital economy on rural revitalization[J]. Frontiers in Energy Research,2023.
- [69] 李媛,阮连杰.数字经济赋能中国式农业农村现代化:理论逻辑与经验证据[J].经济问题,2023(08):25-32.
- [70] 梁健.数字经济、乡村产业振兴与中国式农业农村现代化[J].统计与决策,2024,40(06):11-15.
- [71] 王伟新等.数字经济助推中国式农业农村现代化:测度、机制与启示[J].农业现代化研究,2023,44(04):609-623.
- [72] 徐辉,肖祥鹏.数字经济与农业现代化耦合协调时空演化研究[J].生态经济,2024,40(06):101-107+125.
- [73] 丁海滨.数字经济与农业现代化耦合关系及其障碍因子研究[D].杭州电子科技大学,2024.
- [74] 中国信息通信研究院.中国数字经济发展白皮书[R].2021.
- [75] 慕娟,马立平.中国农业农村数字经济发展指数测度与区域差异[J].华南农业大学学报(社会科学版),2021,20(04):90-98.
- [76] 匡远配等.新时代中国农业农村现代化的多重逻辑、基本特征及实现路径[J].中国农村经济,2024,(12):2-22.
- [77] 郭晓杰,刘文丽.科技创新、金融资本与经济增长相关性的研究综述——兼论卡萝塔·佩蕾丝的《技术革命与金融资本》[J].科技管理研究,2014,34(10):11-16.
- [78] 郝栋.基于自然资本的“技术-经济”范式的演化研究[J].科学技术哲学研究,2016,33(04):79-83.
- [79] 俞云峰,张鹰.浙江新型城镇化与乡村振兴的协同发展——基于耦合理论的实证分析[J].治理研究,2020,36(04):43-49.
- [80] 张鸿等.乡村振兴背景下中国数字农业高质量发展水平测度——基于 2015—2019 年全国 31 个省市数据的分析[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,50(03):141-154.
- [81] 张旺,白永秀.数字经济与乡村振兴耦合的理论构建、实证分析及优化路径[J].中国软科学,2022,(01):132-146.

- [82] 朱红根,陈晖.中国数字乡村发展的水平测度、时空演变及推进路径[J].农业经济问题,2023,(03):21-33.
- [83] 陈慧卿,曾福生.湖南省农业农村现代化发展水平测度及其区域差异[J].经济地理,2022,42(11):185-194.
- [84] 徐雪,王永瑜.中国乡村振兴水平测度、区域差异分解及动态演进[J].数量经济技术经济研究,2022,39(05):64-83.
- [85] 徐雪,王永瑜.新时代西部大开发乡村振兴水平测度及影响因素分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2021,42(05):129-137.
- [86] 蔡雪玲.中国农业农村现代化统计实证测度研究[J].统计与决策,2024,40(16):101-106.
- [87] 祝志川等.中国农业农村现代化发展水平及空间分布差异研究[J].江苏农业科学,2018,46(19):386-391.
- [88] 严玉省.我国农业现代化和城乡融合耦合发展水平测度研究[D].辽宁大学,2021.
- [89] 方叶林等.中国旅游业发展与生态环境耦合协调研究[J].经济地理,2013,33(12):195-201.
- [90] 王成,唐宁.重庆市乡村三生空间功能耦合协调的时空特征与格局演化[J].地理研究,2018,37(06):1100-1114.
- [91] 赵芳.中国能源-经济-环境(3E)协调发展状态的实证研究[J].经济学家,2009,(12):35-41.
- [92] 任喜萍,殷仲义.中国省域人口集聚、公共资源配置与服务业发展时空耦合及驱动因素[J].中国人口·资源与环境,2019,29(12):77-86.
- [93] 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望[J].地理学报,2017,72(01):116-134.
- [94] WANG J F, et al. A measure of spatial stratified heterogeneity[J]. Ecological Indicators,2016,67:250-256.
- [95] 王淑佳等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(03):793-810.
- [96] 张国兴等.基于绿色发展效率的黄河流域资源型城市转型发展研究[J].区域经济评论,2021,(05):138-144.
- [97] 马慧强等.基本公共服务—城镇化—区域经济耦合协调发展时空演化[J].经济地理,2020,40(05):19-28.
- [98] 孙黄平等.泛长三角城市群城镇化与生态环境耦合的空间特征与驱动机制[J].经济地理,2017,37(02):163-170+186.
- [99] 孙久文等.黄河流域城市群生态保护与经济发展耦合的时空格局与机制分析[J].自然资源学报,2022,37(07):1673-1690.